

实验一 电动机的 PLC 控制实践

一、实验目的

掌握用 PLC 控制电动机正反转、Y/△启动和往复运动的方法。

二、实验设备

- 1. 三相绕线式异步电机 1 台；
- 2. PLC 主机 1 台；
- 3. 开关、按钮板；
- 4. 低压控制盘上有关电器：三相电源开关 QS1；熔断器 FU1；接触器 KM1、KM2、KM3、KM4；热继电器 FR；大功率电阻 R1、R2、R3 等；
- 5. 电工工具及导线。

三、实验内容

(1) 控制电机正、反转：按下启动按钮 SB1，KM1 得电，电机正转；按下启动按钮 SB2，KM2 得电，电机反转；按下停止按钮 SB3，电机停转；电机正、反转之间要有互锁。

(2) 电机 Y/△启动：按下启动按钮 SB1，KM1、KMY 接通，电动机 Y 启动。3 s 后 KMY 断开，KM△接通，切换到△运行。按下停止按钮 SB2，电机停止运行。

(3) 往复控制：按下启动按钮，电动机启动后，正转运行 5 s，然后再反转运行 5 s，如此循环下去。当按下停止按钮，电动机停止运行。

四、实验装置（I/O）分配、系统接线及实验指导

采用三菱 FX3U-48MT 可编程控制器，输入部分以源型接线方式连接。根据系统控制要求，PLC 的 I/O 分配如下表所示，其系统接线图如下。

表 1-1 PLC 的 I/O 分配表

输入元件	输入地址	输出元件	输出地址
SB1（正向启动）	X001	正转接触器 KM1	Y000
SB2（反向启动）	X002	反转接触器 KM2	Y001
SB3（停止）	X003	星形接触器 KMY	Y002
		三角形接触器 KM△	Y003

1. 实验装置与系统接线图

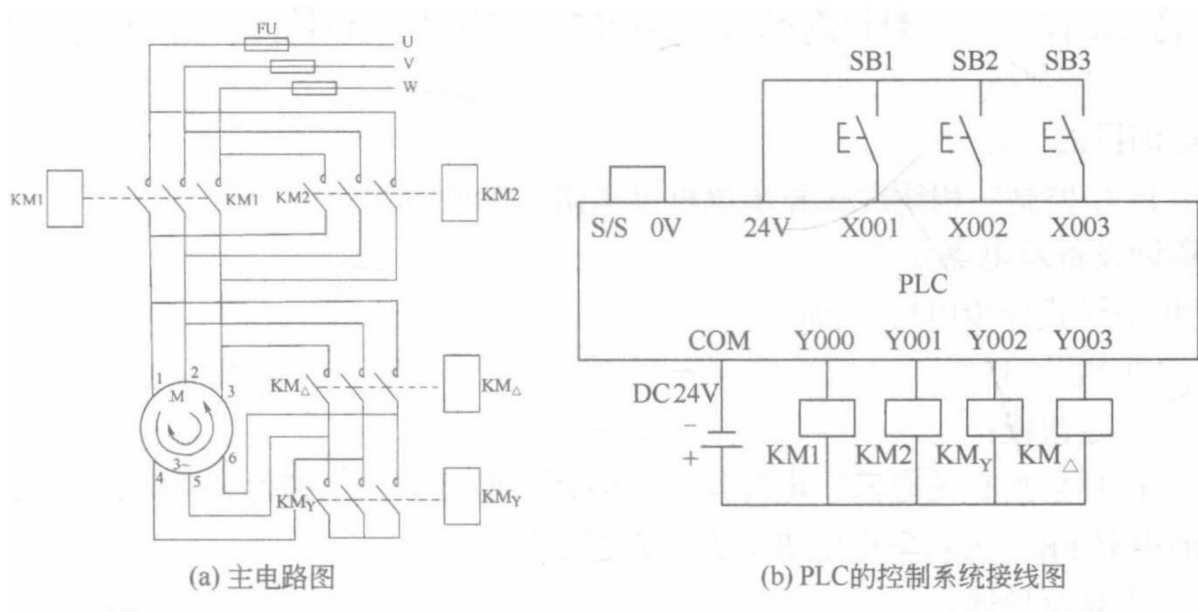


图 1-1 电机正反转、Y/Δ启动和往复运动主电路与 PLC 控制系统接线图

2. 实验指导

1. 系统接线

- (1) 检查各电器元件的质量情况，了解其使用方法。
- (2) 按主电路电气原理图接线，如图 1-1 (a) 所示。
- (3) 按 PLC 的控制系统接线图接线，如图 1-1 (b) 所示。
- (4) 检查线路，确认无误后才能进行调试。

2. 程序设计

(1) 按实训要求在电脑的 GX Works2 环境下编写程序并输入 PLC，实训要求 (1) 的梯形图如图 1-2 所示，其余实训要求请自己练习编写。

3. 调试

程序调试：主电路不接通，即电源开关 QS1 不闭合，先进行 PLC 运行调试。分别操作启动按钮 SB1 和停止按钮 SB2，观察 PLC 的各个软元件是否正常工作，各软元件是否按控制要求动作，并通过计算机监控，观察其是否与指示一致，否则，检查并修改程序，直至正确。

系统调试：闭合电源开关 QS1，接通主电路，并运行 PLC 系统，进行系统调试。分别操作启动按钮 SB1 和停止按钮 SB2，观察电动机的启动过程和停止情况是否正常。

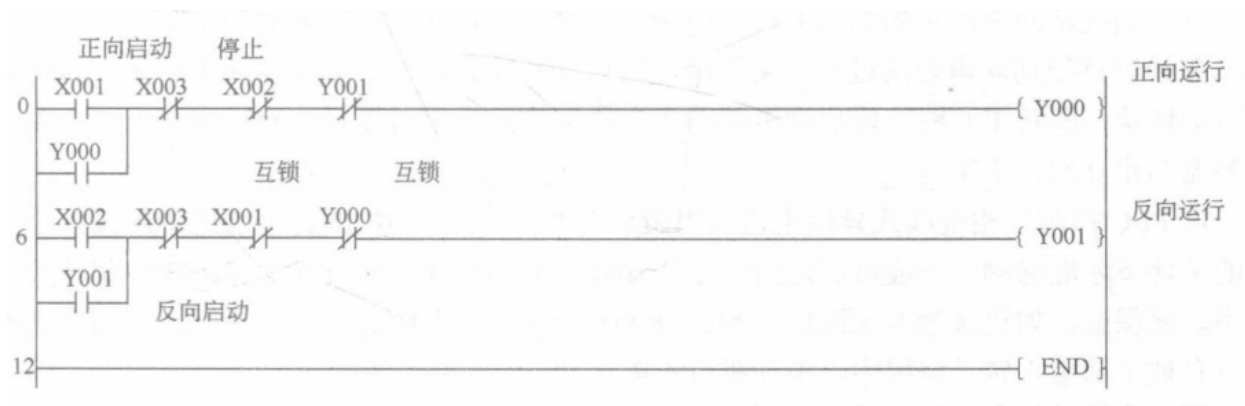
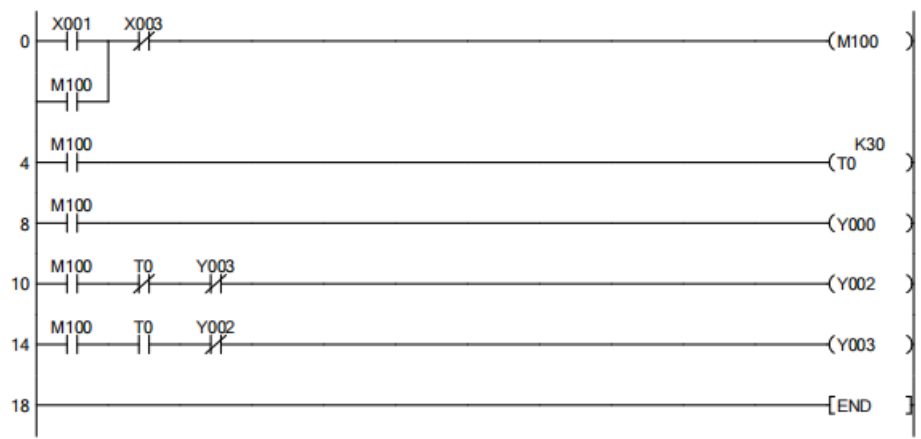


图 1-2 实训要求（1）的梯形图程序

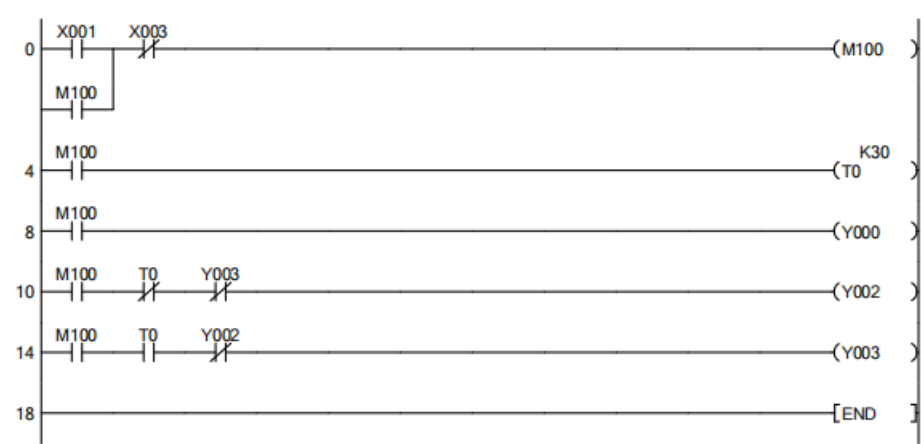
五、实验编程

电机控制梯形图



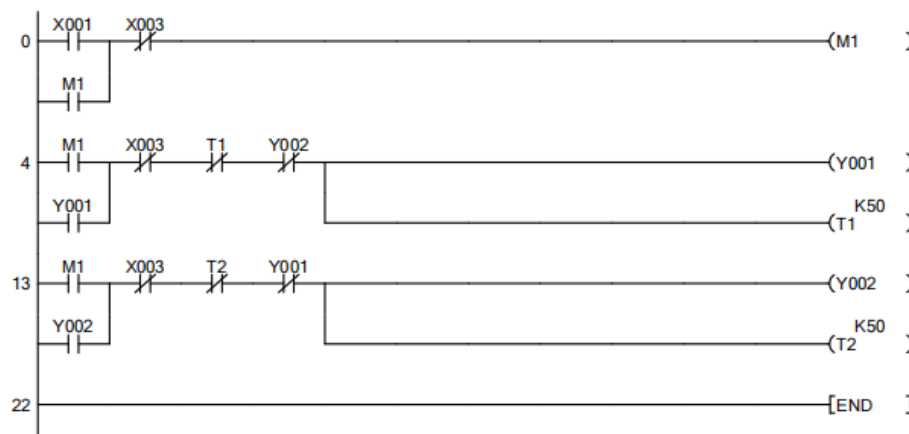
电机正反转控制梯形图

该梯形图实现电机正反转控制。输入 X0 连接正转启动按钮 SB1，X1 连接反转启动按钮 SB2，X2 连接停止按钮 SB3；输出 Y0 控制正转接触器 KM1，Y1 控制反转接触器 KM2。按下 SB1 时，Y0 得电并自锁，电机正转；按下 SB2 时，Y1 得电并自锁，电机反转。程序中将 Y1 的常闭触点串联在 Y0 的控制回路中，Y0 的常闭触点串联在 Y1 的控制回路中，实现电气互锁，防止 KM1 和 KM2 同时导通造成短路。按下 SB3 停止按钮，所有输出复位，电机停转。



电机 Y/Δ启动控制梯形图

该梯形图实现电机 Y/Δ降压启动控制。X0 为启动按钮 SB1，X1 为停止按钮 SB2；Y0 控制主接触器 KM1，Y1 控制 Y 接接触器 KMY，Y2 控制Δ接接触器 KMΔ。按下启动按钮后，KM1 和 KMY 同时得电，电机以 Y 形接法启动，降低启动电流。定时器 T0 设定为 3 秒（K30，每单位 100ms），3 秒后 T0 常闭触点断开 KMY，同时 T0 常开触点接通 KMΔ，电机切换到Δ形接法全压运行。Y 与Δ之间通过互锁触点确保不会同时导通。



电机往复运动控制梯形图

该梯形图实现电机自动往复运动控制。程序使用两个定时器 T0 和 T1 分别控制正转和反转时间。按下启动按钮后，Y0（正转 KM1）得电，电机正转运行，同时 T0 开始计时 5 秒（K50）；T0 到事后正转停止，Y1（反转 KM2）得电，电机反转运行，同时 T1 开始计时 5 秒（K50）；T1 到事后重新切换为正转，如此循环往复。按下停止按钮可随时终止运行。

六、实验结果

1. 实验接线图

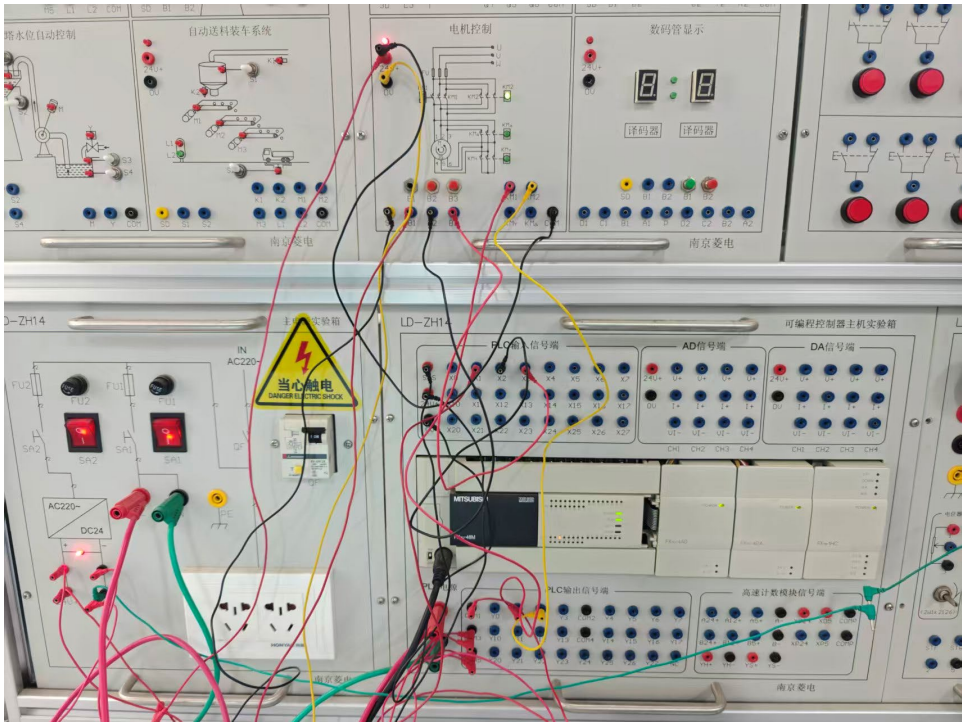


图 1-3 电机控制实验整体接线图

2. 实验运行结果

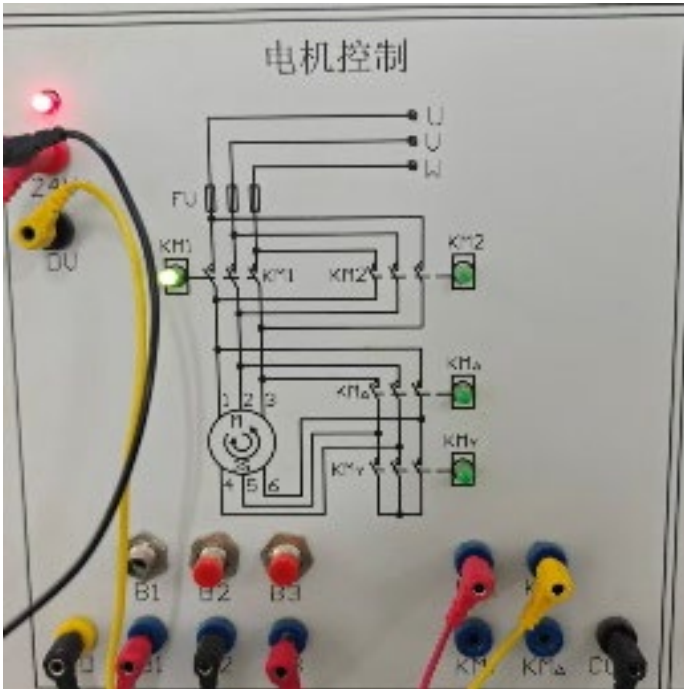


图 1-4 实验 1-1: KM1 得电，电机正转

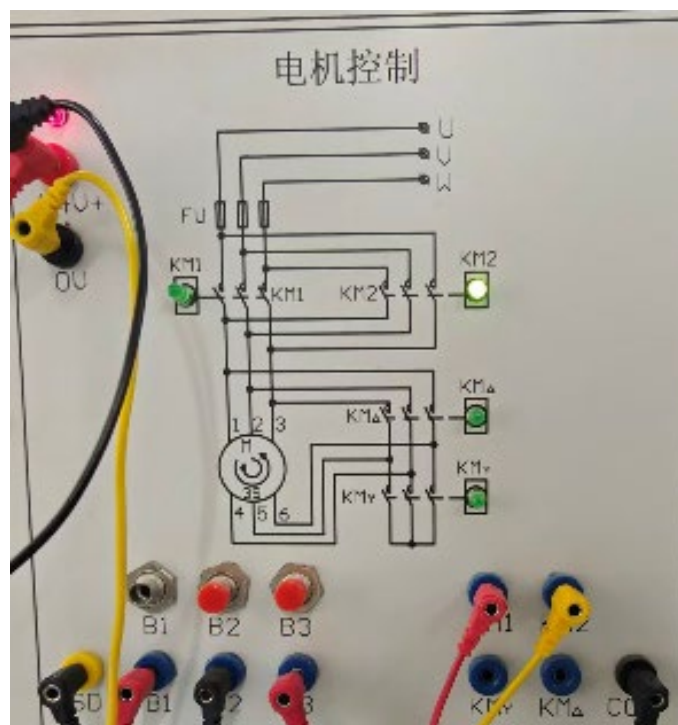


图 1-5 实验 1-1: KM2 得电, 电机反转

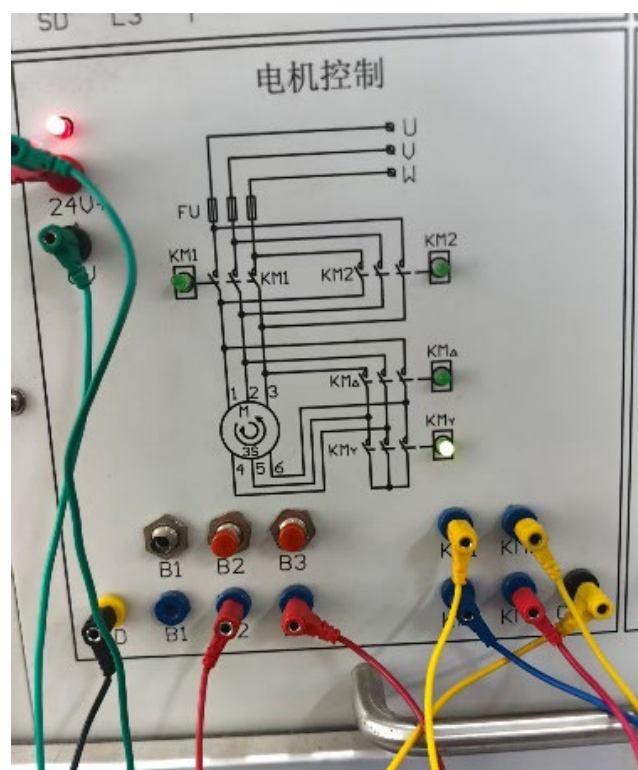


图 1-6 实验 1-2: KM1 与 KMY 吸合, 电机 Y 接法启动

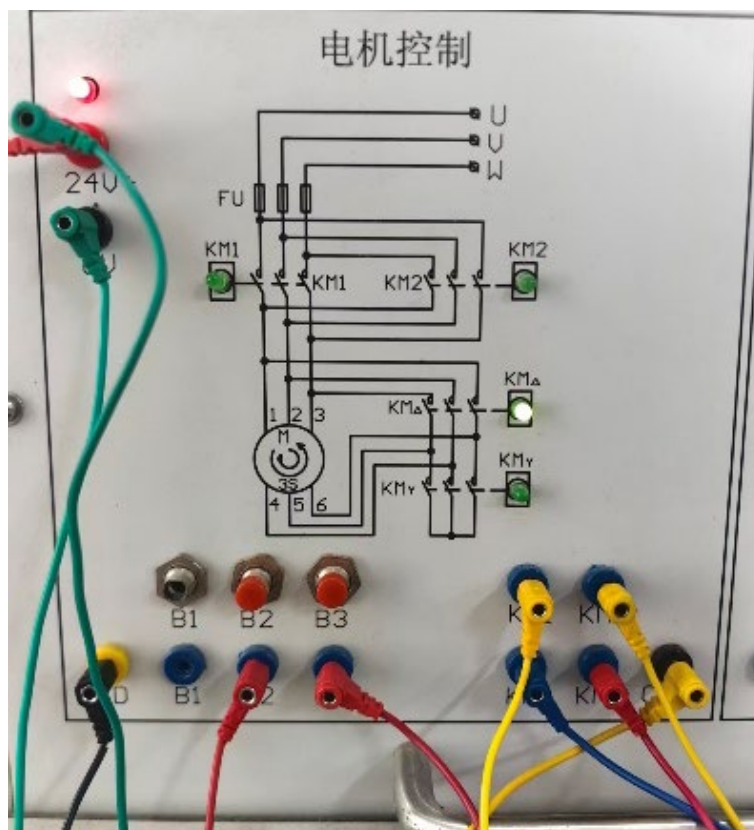


图 1-7 实验 1-2: KM1 与 KM Δ 吸合, 电机切换为 Δ 接法运行

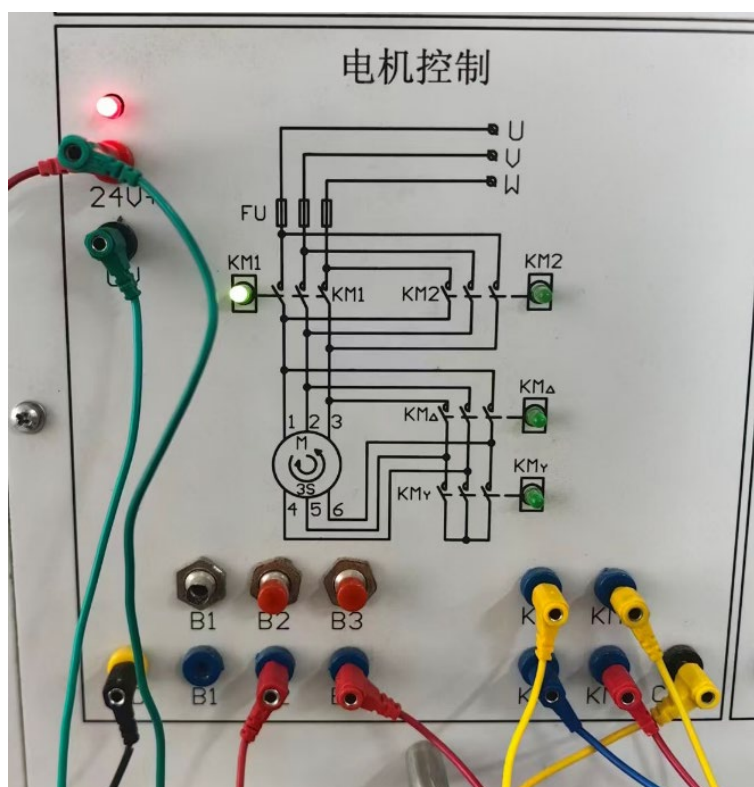


图 1-8 实验 1-3: 往复运动正向运行状态

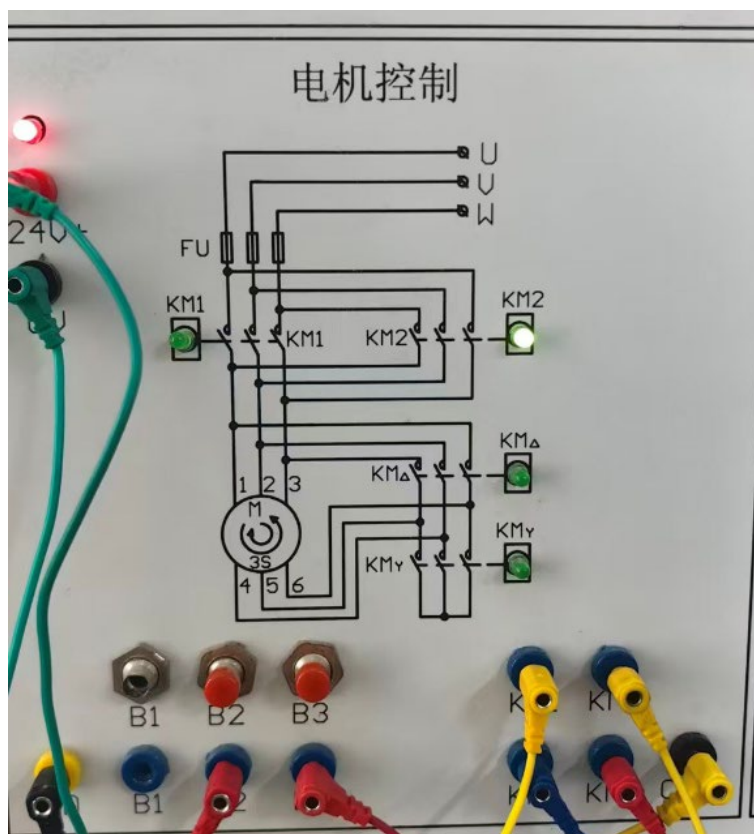


图 1-9 实验 1-3: 往复运动反向运行状态

按照实验要求完成了三项电机控制实验。在正反转控制中，按下 SB1 按钮后 KM1 吸合，电机正转；按下 SB2 后 KM2 吸合，电机反转；互锁保护有效，正反转切换需先按停止按钮 SB3。在 Y/△启动实验中，启动后 KM1 和 KMY 同时吸合，电机以 Y 形接法启动，3 秒后 KMY 断开、KM△吸合，电机自动切换至△接法运行，启动过程平稳。在往复运动实验中，电机正转 5 秒后自动反转 5 秒，然后再次正转，循环运行，停止按钮可随时终止。

七、实验收获

PLC 控制与继电-接触器控制的比较:

(1) 控制方式不同：继电-接触器控制采用硬接线逻辑，通过物理触点的串并联实现控制，一旦接线完成，控制逻辑即固定，若要修改则必须重新接线；PLC 控制采用存储逻辑，控制程序存储在 PLC 内部，通过修改软件即可改变控制逻辑，灵活性远高于继电器控制。

(2) 可靠性不同：继电-接触器系统中大量使用机械触点和电磁元件，长期运行后触点易氧化、磨损，故障率较高；PLC 内部采用软元件（软继电器）替代物理触点，无机械磨损问题，且具有自诊断功能，可靠性显著更高。

（3）功能扩展性不同：继电-接触器系统实现定时、计数等功能需增加大量专用硬件（时间继电器、计数器等），系统复杂且体积庞大；PLC 内部集成丰富的定时器、计数器和数据处理指令，通过编程即可实现复杂的控制功能，扩展方便。

（4）维护与调试不同：继电-接触器系统调试需逐根检查接线，故障排查依赖经验，维护成本高；PLC 可通过编程软件实时监控各元件状态，故障定位直观，维护效率高。

（5）适用场合不同：继电-接触器控制适用于简单、固定的控制场合，成本较低；PLC 控制适用于逻辑复杂、需要频繁修改控制方案或要求高可靠性的工业自动化场合。

通过本次电动机 PLC 控制实验，我深入理解了 PLC 替代传统继电-接触器控制的优势。在编程过程中，我掌握了自锁、互锁、定时器等基本指令的综合运用方法。正反转控制实验使我认识到互锁保护的重要性——若软件互锁与硬件互锁配合不当，可能导致主电路短路。Y/△降压启动实验让我体会到时序控制在电机启动中的关键作用，理解了从 Y 接法到△接法切换的时间配合。往复运动控制实验则加深了我对自动循环控制逻辑的理解。通过实际接线和调试，我也提高了排查电路故障的能力，学会了利用编程软件监控 PLC 各元件状态来辅助调试，这对今后从事自动化相关工作具有重要的实践意义。

实验二 天塔之光

一、实验目的

- 1. 掌握 PLC 编程的基本方法。
- 2. 掌握 GX Works2 编程软件的基本操作。
- 3. 用 PLC 构成灯光闪烁控制系统。

二、实验设备

- 1. 主机模块；
- 2. 电源模板；
- 3. 天塔之光实验板；
- 4. 开关、按钮板；
- 5. 连接导线一套。

三、实验内容

（1）隔灯闪烁：L1、L3、L5、L7、L9 亮，1 s 后灭；接着 L2、L4、L6、L8 亮，1 s 后灭；再接着 L1、L3、L5、L7、L9 亮，1 s 后灭，如此循环下去。设计程序，并上机调试运行。

（2）隔两灯闪烁：L1、L4、L7 亮，1 s 后灭；接着 L2、L5、L8 亮，1 s 后灭；接着 L3、L6、L9 亮，1 s 后灭；接着 L1、L4、L7 亮，1 s 后灭，如此循环。设计程序，并上机调试运行。

（3）发射型闪烁：L1 亮 1 s 后灭，接着 L2、L3、L4、L5 亮 1 s 后灭，接着 L6、L7、L8、L9 亮 1 s 后灭，接着 L1 亮 1 s 后灭，如此循环。设计程序，并上机调试运行。

四、实验装置（I/O）分配、系统接线及实验指导

采用三菱 FX3U-48MT 编程控制器。根据系统控制要求，PLC 的 I/O 分配如下表所示，其控制系统接线图如下。

表 2-1 PLC 的 I/O 分配表

输入元件	输入地址	输出元件	输出地址
启动按钮 SB1	X000	L1	Y000
停止按钮 SB2	X001	L2	Y001
		L3	Y002
		L4	Y003
		L5	Y004
		L6	Y005
		L7	Y006
		L8	Y007
		L9	Y010

1. 实验装置与系统接线图

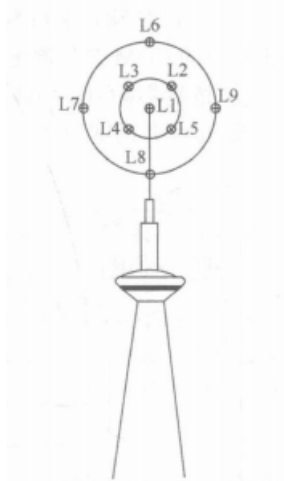


图 2-1 天塔之光实验板

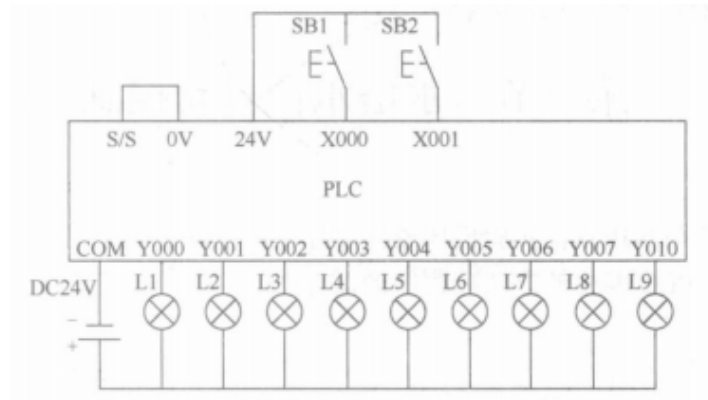


图 2-2 天塔之光 PLC 控制的 I/O 系统接线图

2. 实验指导

(1) 输入开关和输出模拟元件实验板上均有，根据表 2-1 PLC 的 I/O 分配表与主机输入、输出端口进行相应连接。

(2) 将电源模板上的 24V 直流电源引到实验板上的 24V 直流电源端。

(3) 将 PLC 输入端自带电源的 0V 端与 S/S 相连，+24V 端与开关量的公共端相连。PLC 输出端口的 COM 与外部电源的 0V 端相连。

(4) 按要求编写程序并输入程序，实验内容①的梯形图如图 2-3，其余实验内容自己练习编写。

(5) 运行并调试程序。

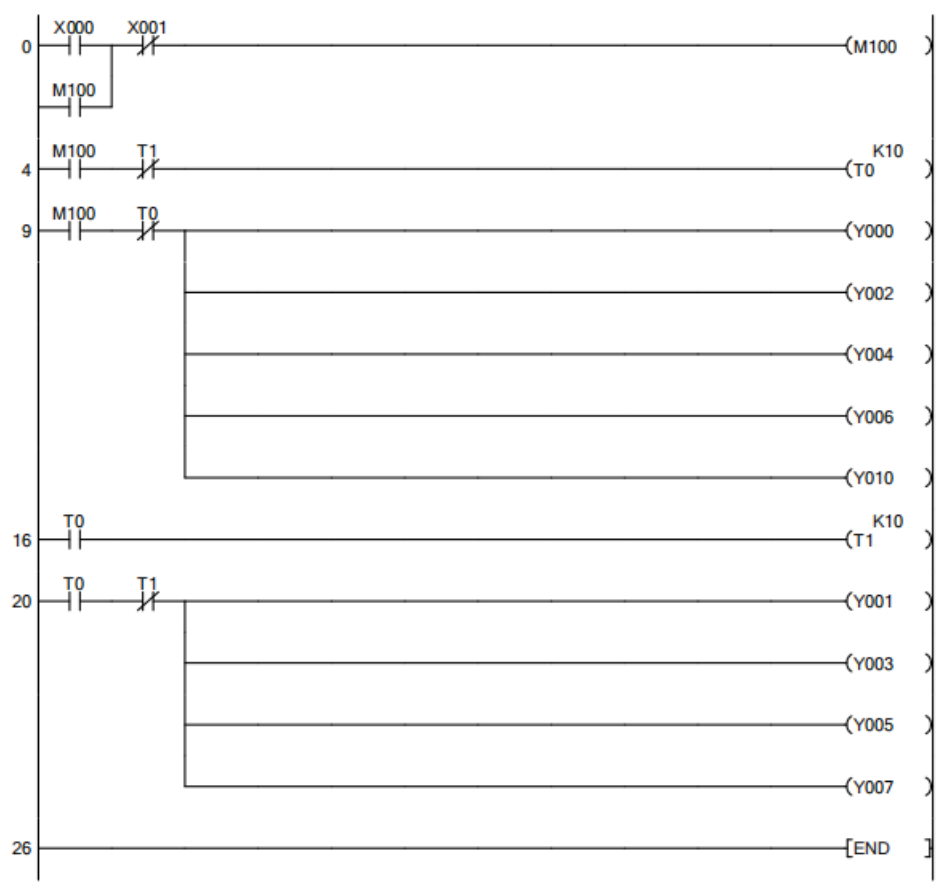


图 2-3 实验内容①的梯形图

五、实验编程

隔灯闪烁梯形图

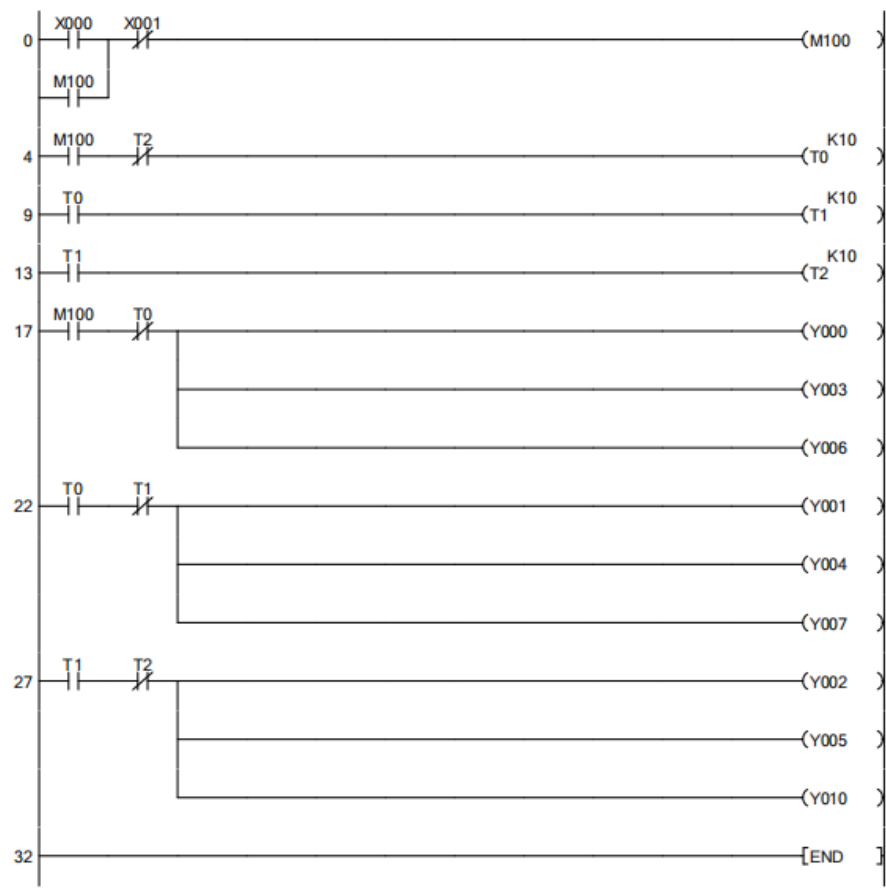
该梯形图实现天塔之光隔灯闪烁控制。定时器 T0 产生 1 秒定时基准，控制输出 Y0~Y4 交替驱动奇数灯（L1、L3、L5、L7、L9）和偶数灯（L2、L4、L6、L8）。利用辅助继电器 M0 作为状态标志，M0 为 ON 时奇数灯亮，M0 为 OFF 时偶数灯亮。每经过 1 秒，T0 触发 M0 翻转，从而实现奇偶灯组每隔 1 秒交替闪烁的灯光效果。



隔灯闪烁梯形图

隔两灯闪烁梯形图

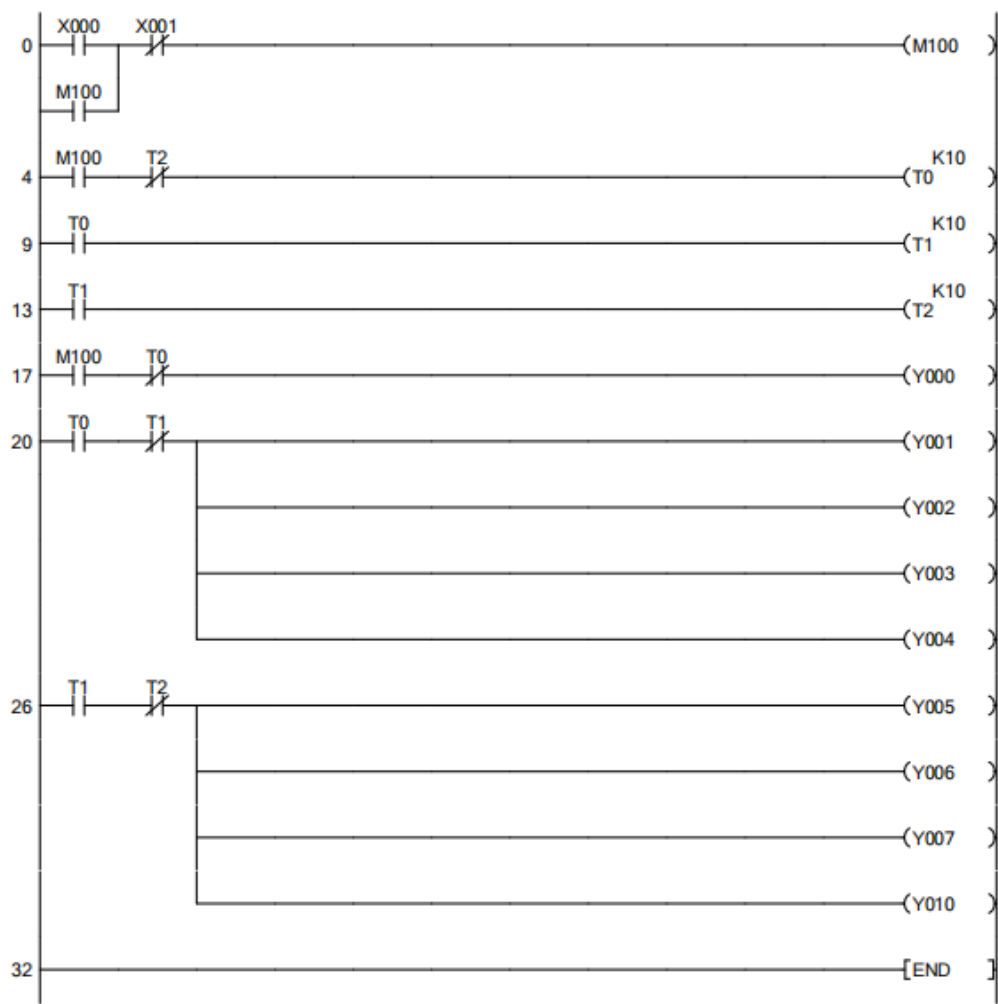
该梯形图实现隔两灯闪烁控制，灯光按三组循环：L1/L4/L7→L2/L5/L8→L3/L6/L9。程序使用三个定时器或计数器构成三状态循环控制器，每个状态持续 1 秒。通过辅助继电器 M0、M1、M2 分别标记三个状态，每个状态对应一组灯的输出，利用定时触发实现状态间的自动切换和循环运行。



隔两灯闪烁梯形图

发射型闪烁梯形图

该梯形图实现发射型（由内向外扩散）闪烁控制。灯光按三层同心圆方式依次点亮：第一层为中心灯 L1 亮 1 秒，第二层为内圈灯 L2/L3/L4/L5 同时亮 1 秒，第三层为外圈灯 L6/L7/L8/L9 同时亮 1 秒，然后循环回 L1。程序采用三状态顺序控制，每个状态由定时器 T 控制 1 秒切换，形成从中心向外层层扩散的视觉效果。



发射型闪烁梯形图

六、实验结果

1. 实验接线图

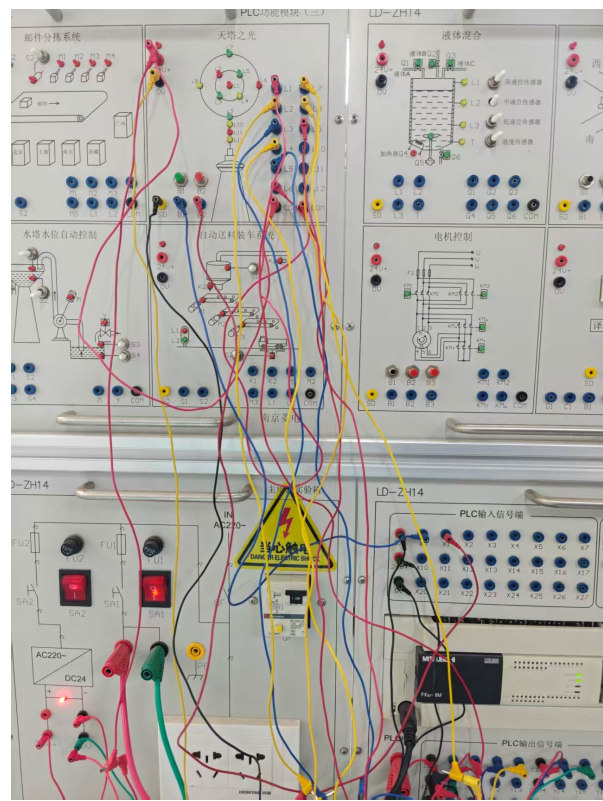


图 2-4 天塔之光实验整体接线图

2. 实验运行结果

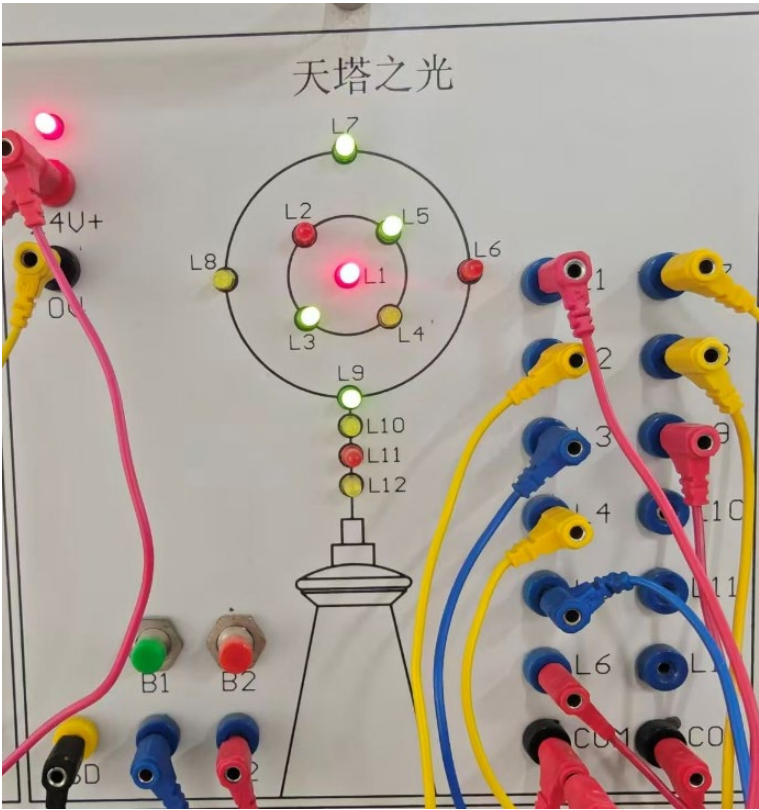


图 2-5 隔灯闪烁：奇数灯 L1/L3/L5/L7/L9 亮

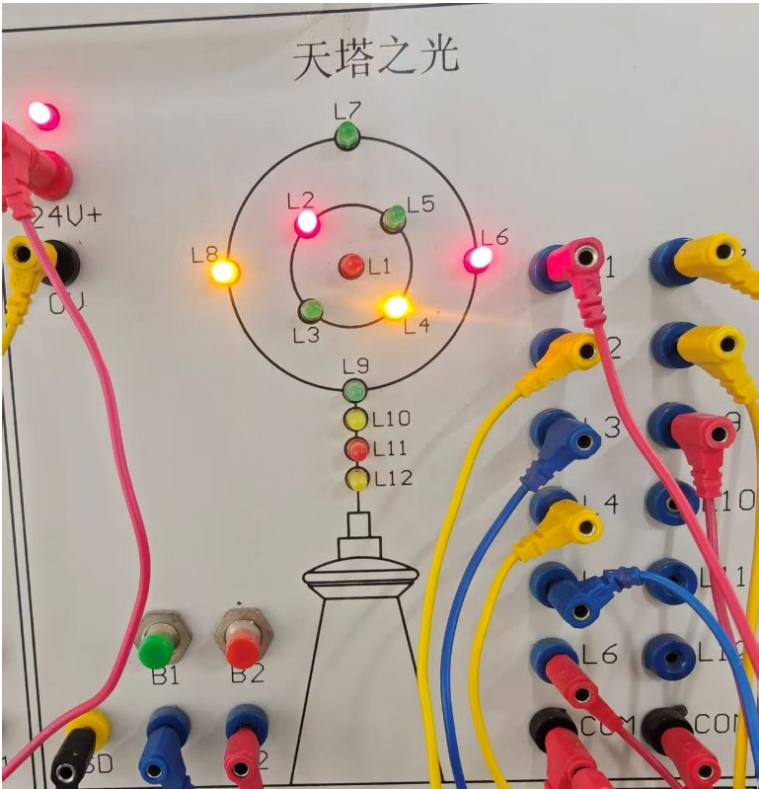


图 2-6 隔灯闪烁：偶数灯 L2/L4/L6/L8 亮

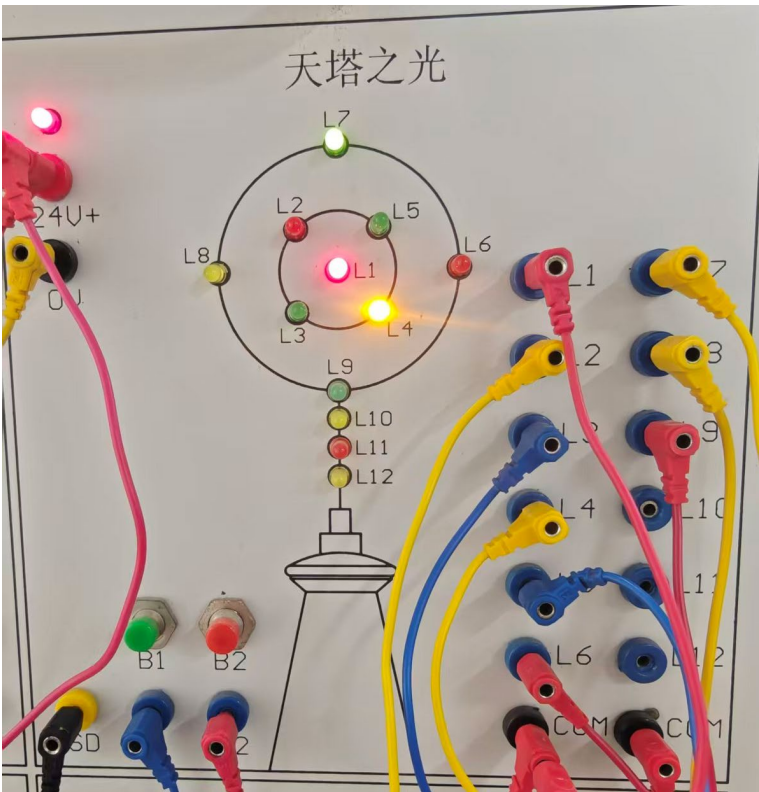


图 2-7 隔两灯闪烁：L1/L4/L7 亮

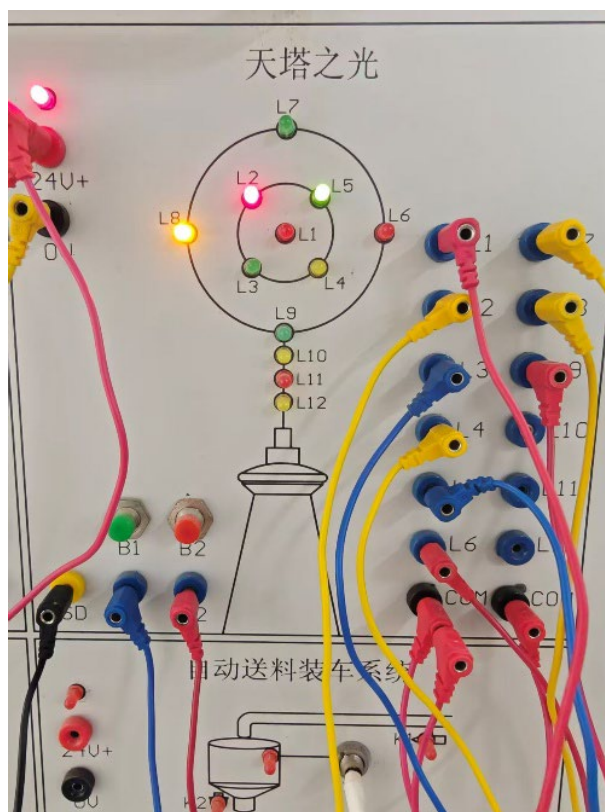


图 2-8 隔两灯闪烁：L2/L5/L8 亮

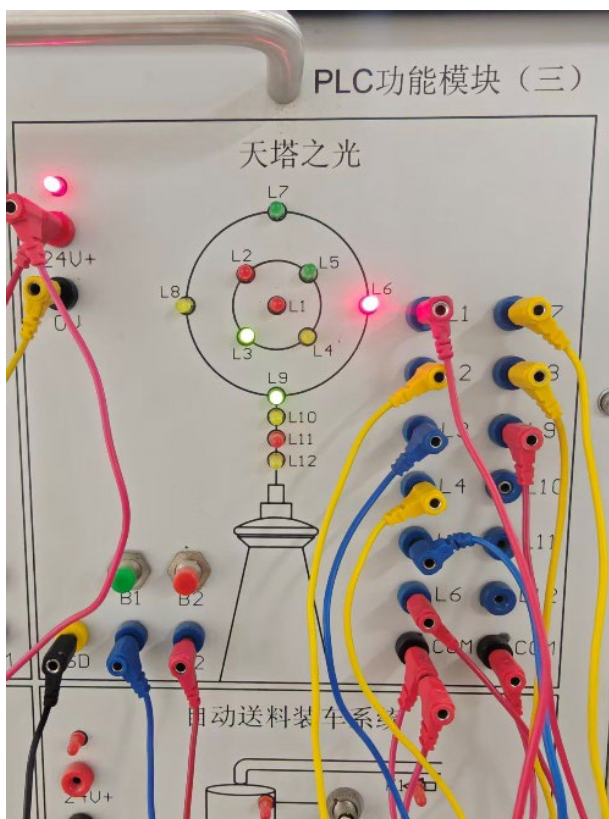


图 2-9 隔两灯闪烁：L3/L6/L9 亮

按照实验要求完成了三项灯光闪烁控制实验。隔灯闪烁实验中，奇数灯（L1、L3、L5、L7、L9）和偶数灯（L2、L4、L6、L8）每隔 1 秒交替亮灭，闪烁节奏均匀稳定。隔

两灯闪烁实验中，三组灯（L1/L4/L7→L2/L5/L8→L3/L6/L9）依次循环点亮，每组持续 1 秒，过渡流畅。两项实验运行结果均符合设计要求。

七、实验收获

天塔之光实验加深了我对 PLC 定时器和循环控制指令的理解。通过编写隔灯闪烁和隔两灯闪烁程序，我掌握了利用定时器产生不同时序信号的方法，以及如何组合多个定时器实现复杂的灯光控制模式。实验中我体会到，看似简单的灯光闪烁效果，背后需要严谨的时序设计和清晰的逻辑规划。在连接实验板时需仔细核对 I/O 分配表，确认每个输出端对应哪一盏灯，否则会出现灯亮错位的情况。本次实验也锻炼了我从控制要求中抽象出时序逻辑的编程思维，这种能力在后续的程序设计中非常实用。

实验三 抢答器

一、实验目的

用 PLC 构成抢答器的控制系统，并设计相应的抢答程序。

二、实验设备

- 1. 主机模块；
- 2. 八段码数码管显示实验板；
- 3. 开关、按钮板；
- 4. 电源模板；
- 5. 连接导线一套。

三、实验内容

（1）控制一个四组抢答器。任一组抢先按下后，数码显示器能及时显示该组的编号，同时锁住其他抢答器，使其他组按下无效。抢答器应有复位开关，复位后可重新抢答。

（2）完成五组抢答器的控制程序，控制要求同四组抢答器。

（3）完成满足以下控制要求的程序设计，调试并运行程序：显示在一段时间 t 内已按过的按键的最大号数，即在时间 t 内，键按下后，PLC 自动判断其键号大于还是小于前面按下的键号。若大于，则显示此时按下的键号；若小于，则原键号不变。如果键按下的时间与复位的时间相差超过时间 t，则不管键号为多少，皆无效。复位键按下后，重新开始，显示器显示无效。

四、实验装置（I/O）分配、系统接线及实验指导

根据系统控制要求，以三菱 FX3U-48MT 为例，输入部分以源型接线方式连接。PLC 对八段数码管的 7 段 LED 的 I/O 分配如下表所示，其 PLC 的四组抢答控制系统接线图如下；若采用 BCD 数码管，PLC 对 BCD 数码管的 I/O 分配与控制系统接线图也列于下。

表 3-1 PLC 对 7 段 LED 的 I/O 分配表

输入元件	输入地址	输出元件	输出地址
第 1 组按钮 SB1	X001	a	Y001
第 2 组按钮 SB2	X002	b	Y002
第 3 组按钮 SB3	X003	c	Y003
第 4 组按钮 SB4	X004	d	Y004
复位按钮	X005	e	Y005
		f	Y006
		g	Y007

表 3-2 PLC 对 BCD 数码管的 I/O 分配表

输入元件	输入地址	输出元件	输出地址
第 1 组按钮 SB1	X001	a	Y001
第 2 组按钮 SB2	X002	b	Y002
第 3 组按钮 SB3	X003	c	Y003
第 4 组按钮 SB4	X004	d	Y004
复位按钮	X005		

1. 实验装置与系统接线图

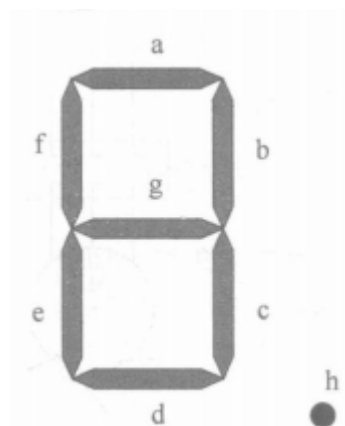


图 3-1 八段码显示

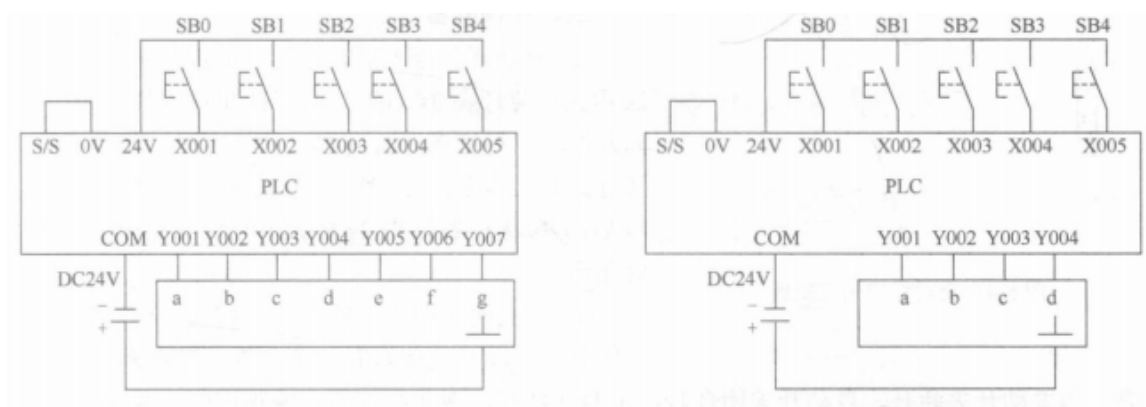


图 3-2 PLC 对八段数码管的 7 段 LED 及 BCD 数码管的控制接线图

2. 实验指导

(1) 七段数码管是由七段发光二极管 LED 有选择地组合显示数字 0~9 和字母，如图 3-1 所示。要显示数字 0~9 中的不同数字，就必须根据需点亮七段数码管中相应的段，因此，除小数点外，a~g 都分配了相应的输出点，如表 3-1 所示。

(2) 由于数码管的每一段不为某一个数字专用，在显示 0~9 时可能多次被使用，因此，初学者在基本指令编程时很容易出现多线圈输出的问题。控制不同段的输出继电器，在程序中只能出现一次。

(3) 根据 PLC 的 I/O 分配表 3-1 或表 3-2，按图 3-2 将 PLC 主机输入口与各按钮连接，输出端口与数码管进行相应连接。

(4) 将电源模板上的 24V 直流电源引到实验板上的 24V 直流电源端。

(5) 将 PLC 输入端自带的电源的 0V 端与 S/S 相连，+24V 端与外部开关量的公共端相连。PLC 输出端口的 COM 与外部电源的 0V 端相连。

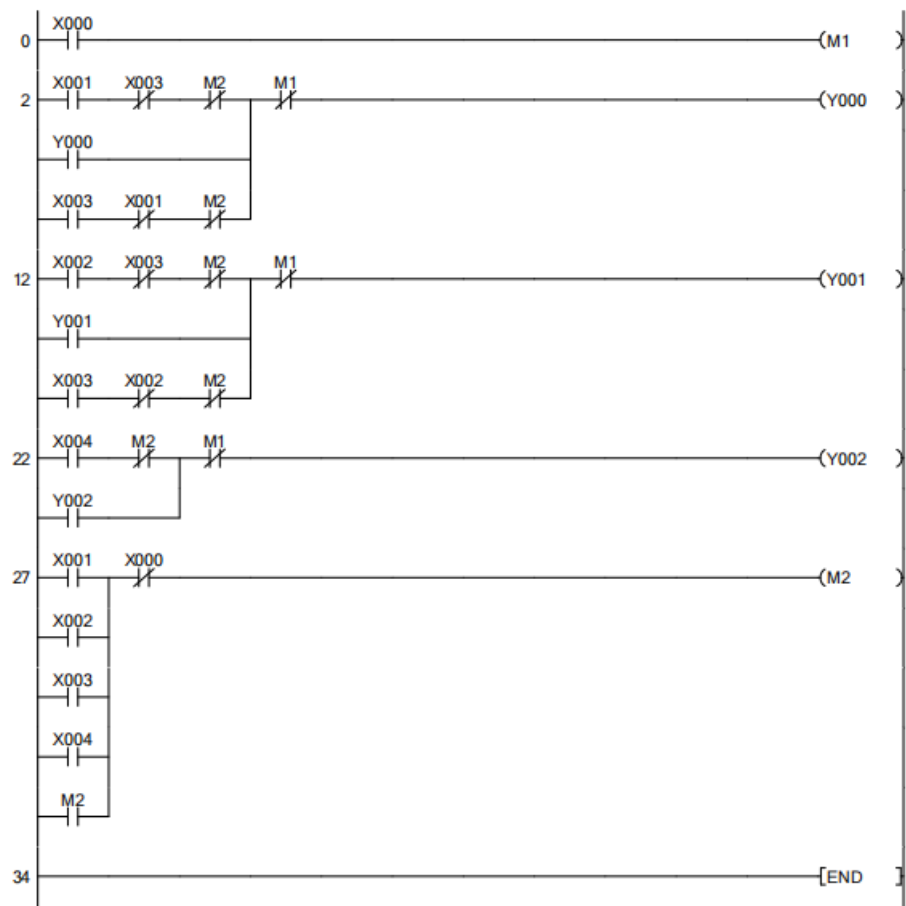
(6) 按要求在电脑的 GX Works2 环境下编写程序并输入 PLC。

(7) 运行 PLC 并调试程序。

五、实验编程

四组抢答器控制梯形图

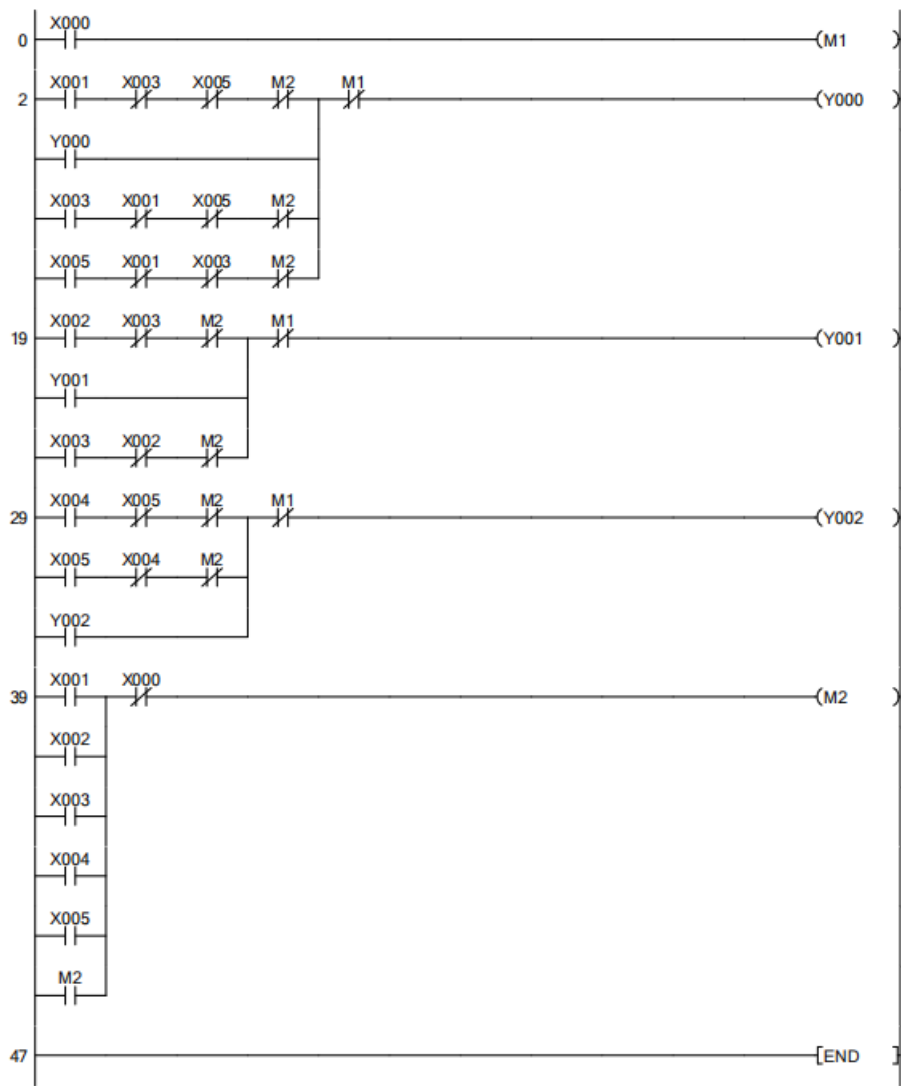
该梯形图实现四组抢答器控制。输入 X0~X3 分别连接第 1~4 组的抢答按钮，X4 为复位按钮；输出 Y0~Y3 分别控制各组指示灯及数码管显示。程序采用自锁加互锁结构：当某一组按钮按下后，对应输出线圈得电并自锁保持，同时该输出的常闭触点串联在其他各组的控制回路中，实现互锁功能，确保其他组按下无效。按下复位按钮 X4，清除所有自锁状态，数码管显示归零，可重新开始抢答。



四组抢答器控制梯形图

五组抢答器控制梯形图

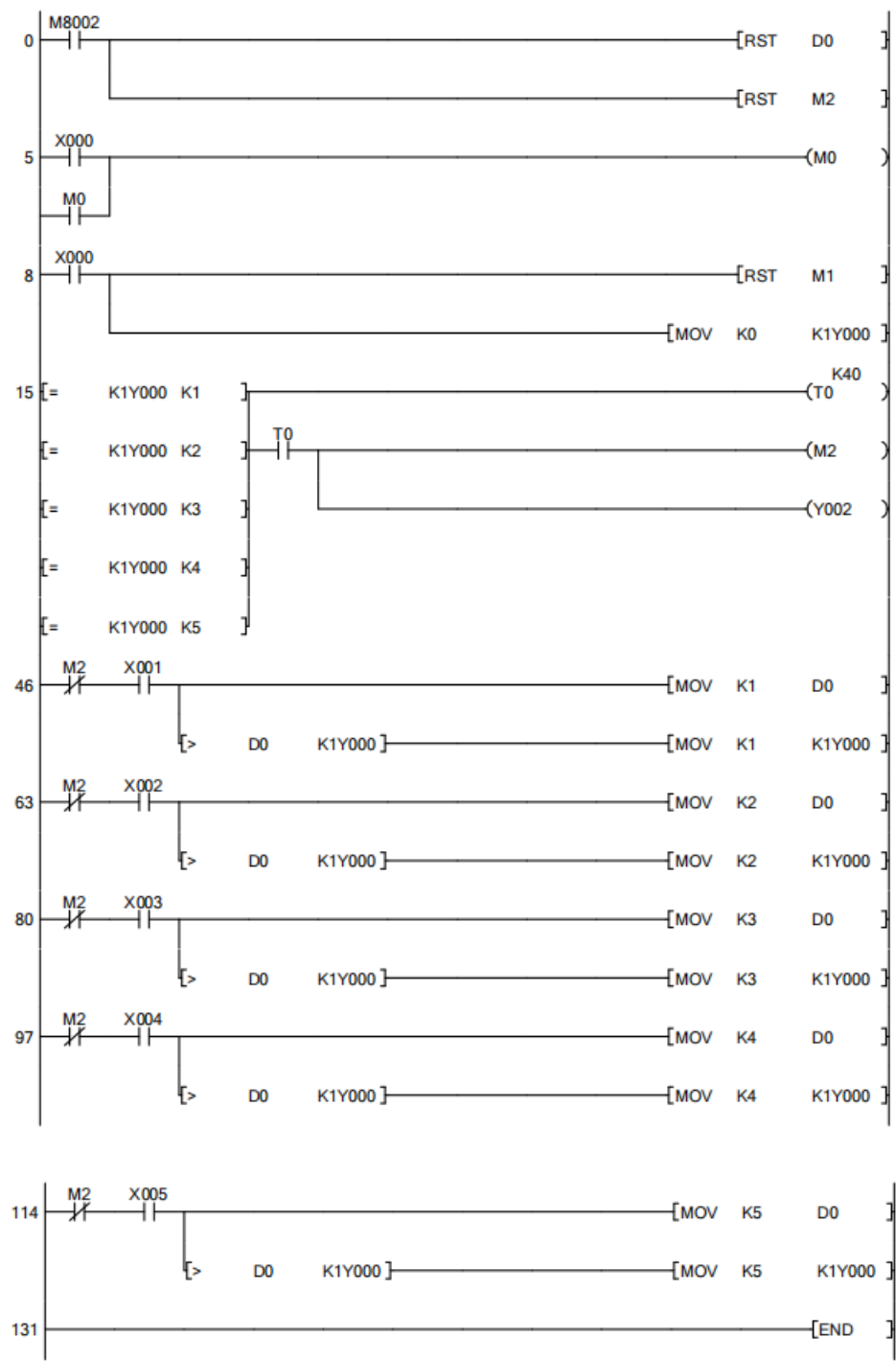
该梯形图在四组抢答器基础上扩展为五组控制。输入 X0~X4 连接 5 组抢答按钮，X5 为复位按钮；输出 Y0~Y4 控制各组显示。互锁逻辑相应扩展：任一组输出得电后，其 4 个常闭触点分别切断其他 4 组的控制回路。编码输出将抢答成功的组号转换为数码管七段码（a~g），驱动数码管显示对应组号数字。



五组抢答器控制梯形图

限时最大键号判断梯形图

该梯形图实现限时最大键号判断功能。程序使用定时器 T 设定时间窗口 t，同时利用数据比较指令实现键号大小判断。在时间 t 内，每当有键按下，将当前键号与寄存器 D0 中已存储的最大键号进行比较，若当前键号更大则更新 D0 并刷新数码管显示。当定时器 T 到时，无论再按何键均不再更新显示。复位按钮清除定时器 T 和寄存器 D0，数码管归零，重新开始计时和判断。



限时最大键号判断梯形图

六、实验结果

1. 实验接线图

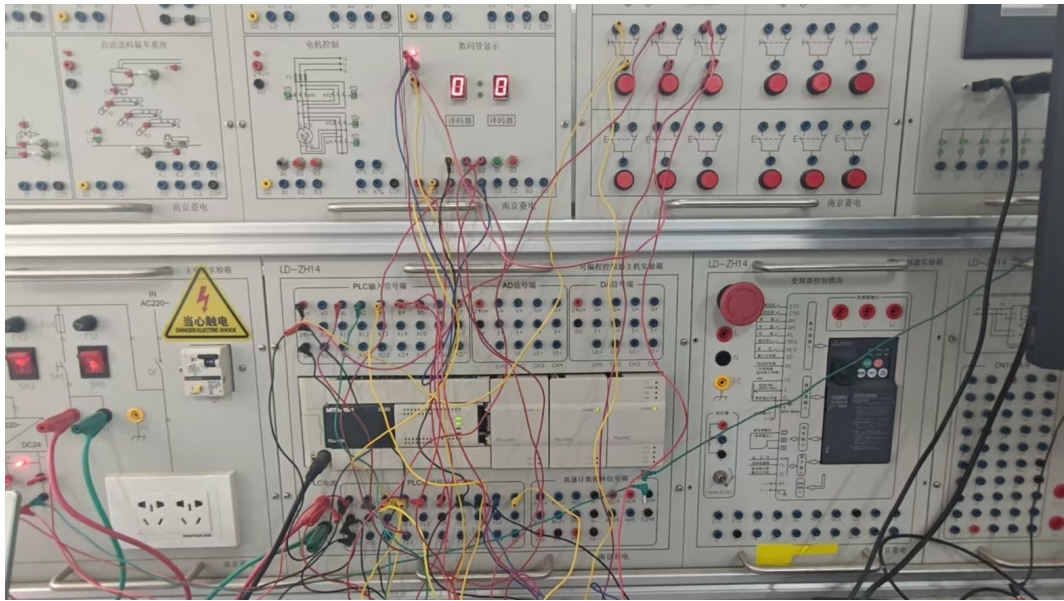


图 3-3 抢答器实验整体接线图

2. 实验运行结果



图 3-4 初始状态：数码管显示"0"（无人抢答）



图 3-5 第 1 组抢答成功，数码管显示"1"

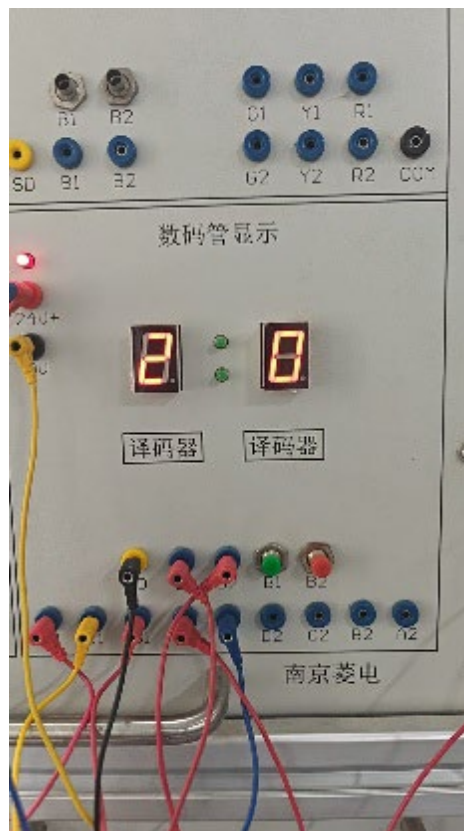


图 3-6 第 2 组抢答成功，数码管显示"2"



图 3-7 第 3 组抢答成功，数码管显示"3"



图 3-8 第 4 组抢答成功，数码管显示"4"



图 3-9 第 5 组抢答成功，数码管显示"5"

按照实验要求完成了三项抢答器控制实验。在四组抢答器实验中，任意一组按下按钮后，数码管立即显示该组编号，其他组的按钮按下无效，互锁功能正常；按下复位按钮后，数码管清零，可重新抢答。五组抢答器实验中，互锁逻辑正确扩展到 5 组，各组抢答和复位功能均正常。限时最大键号判断实验中，在设定时间 t 内按下按键后，数码管显示已按过的最大键号；超时后按键无效；复位后重新开始计时和判断。三项实验运行结果均符合设计要求。

七、实验收获

抢答器实验使我对 PLC 的互锁控制有了更深刻的认识。从四组抢答扩展到五组抢答的过程中，我理解了互锁逻辑的扩展方法——每增加一组，就需要在所有其他组的控制回路中串入新增组的常闭触点。限时最大键号判断实验引入了定时器和比较指令的组合应用，拓宽了我对 PLC 数据处理能力的认识。通过数码管显示控制，我掌握了七段数码管的编码方式和 PLC 输出驱动数码管的方法。在调试过程中我注意到，互锁逻辑的遗漏是常见的编程错误，任何一个输出回路漏掉其他组的常闭触点都会导致互锁失效，这让我养成了编写程序后逐条检查互锁回路的习惯。

实验四 交通信号灯

一、实验目的

用 PLC 构成交通信号灯控制系统。

二、实验设备

1. 主机模块；
2. 交通灯控制实验板；
3. 电源模板；
4. 连接导线一套。

三、实验内容

(1) 自动开关合上后，东西方向绿灯亮 4 s，闪 2 s 后灭；黄灯亮 2 s 后灭；红灯亮 8 s；绿灯亮……，如此循环。对应东西方向绿、黄灯亮时，南北方向红灯亮 8 s。当东西方向红灯亮 8 s 时，南北方向绿灯亮 4 s 后闪 2 s 灭；黄灯亮 2 s 后灭；红灯又亮……，如此循环。

(2) 在上面实训内容的基础上增加手动控制。不管何时，手动开关闭合时，南北绿灯亮，东西红灯亮。当手动开关断开，自动开关闭合时，东西绿灯亮，南北红灯亮。编制程序，并输入 PLC 进行调试运行。

四、实验装置（I/O）分配、系统接线及实验指导

根据系统控制要求，以三菱 FX3U-48MT 为例，输入部分以源型接线方式连接。PLC 的 I/O 分配如下表所示，其系统接线图如下所示。编程中需要用到中间辅助继电器、定时器等其他辅助继电器时，也应进行相应的分配。

表 4-1 PLC 的 I/O 分配表

输入元件	输入地址	输出元件	输出地址
启动按钮 SB0	X000	南北绿灯 1	Y000
停止按钮 SB1	X001	南北黄灯 1	Y001
		南北红灯 1	Y002
		东西绿灯 2	Y003
		东西黄灯 2	Y004
		东西红灯 2	Y005

1. 实验装置与系统接线图

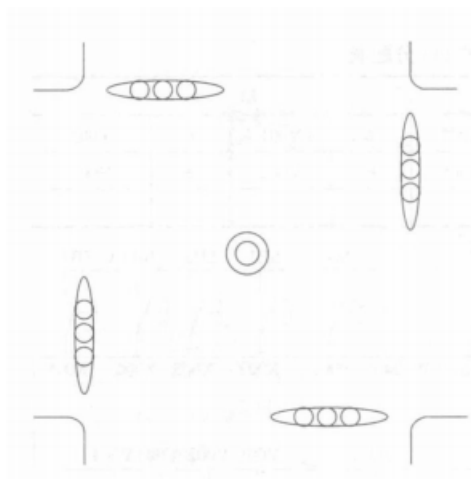


图 4-1 交通灯控制实验板

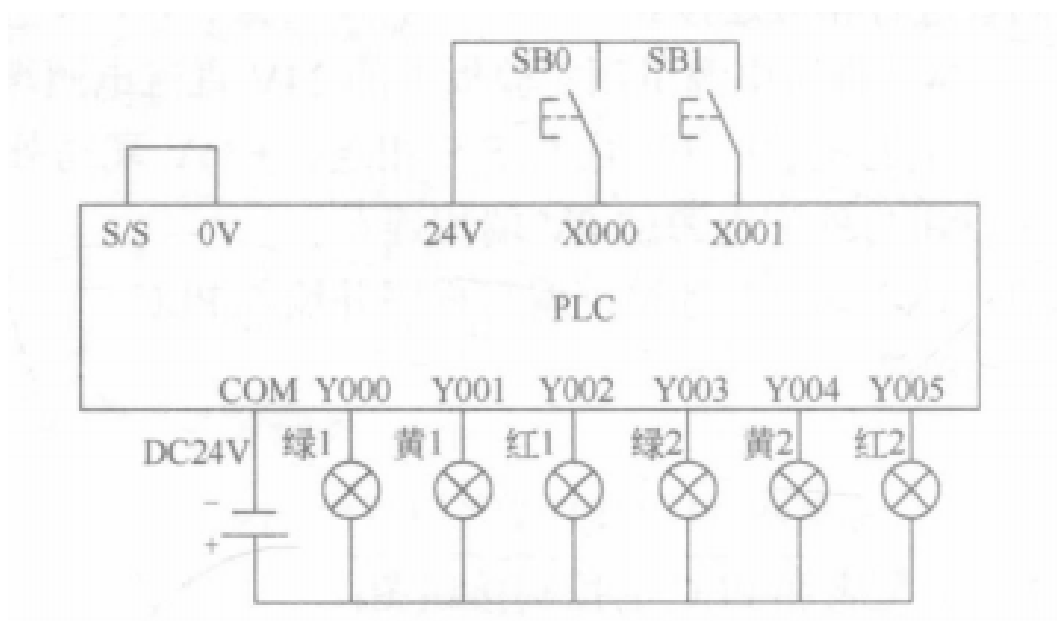


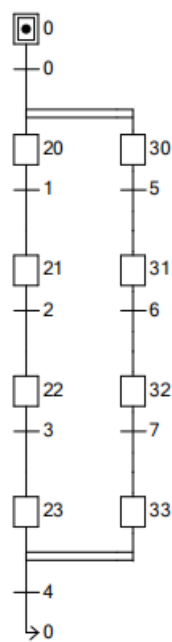
图 4-2 交通灯控制系统接线图

2. 实验指导

- (1) 根据 PLC 的 I/O 分配表和交通灯控制系统接线图进行接线。
- (2) 将电源模板上的 24V 直流电源引到实验板上的 24V 直流电源端。
- (3) 将 PLC 输入端自带的电源 0V 端与 S/S 相连，+24V 端与外部开关量的公共端相连。PLC 输出端口的 COM 与外部电源的 0V 端相连。
- (4) 按要求在电脑的 GX Works2 环境下编写程序并输入 PLC。
- (5) 运行并调试程序。

五、实验编程

交通信号灯自动控制状态转移图

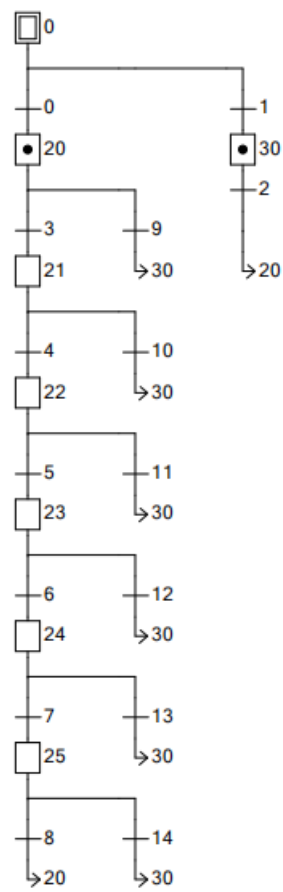


交通信号灯自动状态转移图

自动控制采用步进顺控方式（SFC），利用状态继电器 S0~S7 将信号灯循环细分为多个独立的状态步。每个状态步包含三个要素：驱动的负载（即点亮的信号灯组合）、状态转移条件（定时器到时信号）和转移目标（下一个状态步）。具体流程为：初始步 S0（东西绿灯亮 4 秒/T0）→S1（东西绿灯闪烁 2 秒/T1）→S2（东西黄灯亮 2 秒/T2）→S3（东西红灯/南北绿灯 4 秒/T3）→S4（东西红灯/南北绿灯闪烁 2 秒/T4）→S5（东西红灯/南北黄灯 2 秒/T5）→S6（南北红灯/东西绿灯 4 秒/T6）→S7（南北红灯/东西绿灯闪烁 2 秒/T7）→返回 S0，如此循环往复。利用 M8002（初始脉冲）将 S0 置为初始状态，确保系统上电后从第一个状态步开始运行。状态转移图直观地表示了各状态之间的转移关系，逻辑清晰、便于理解。

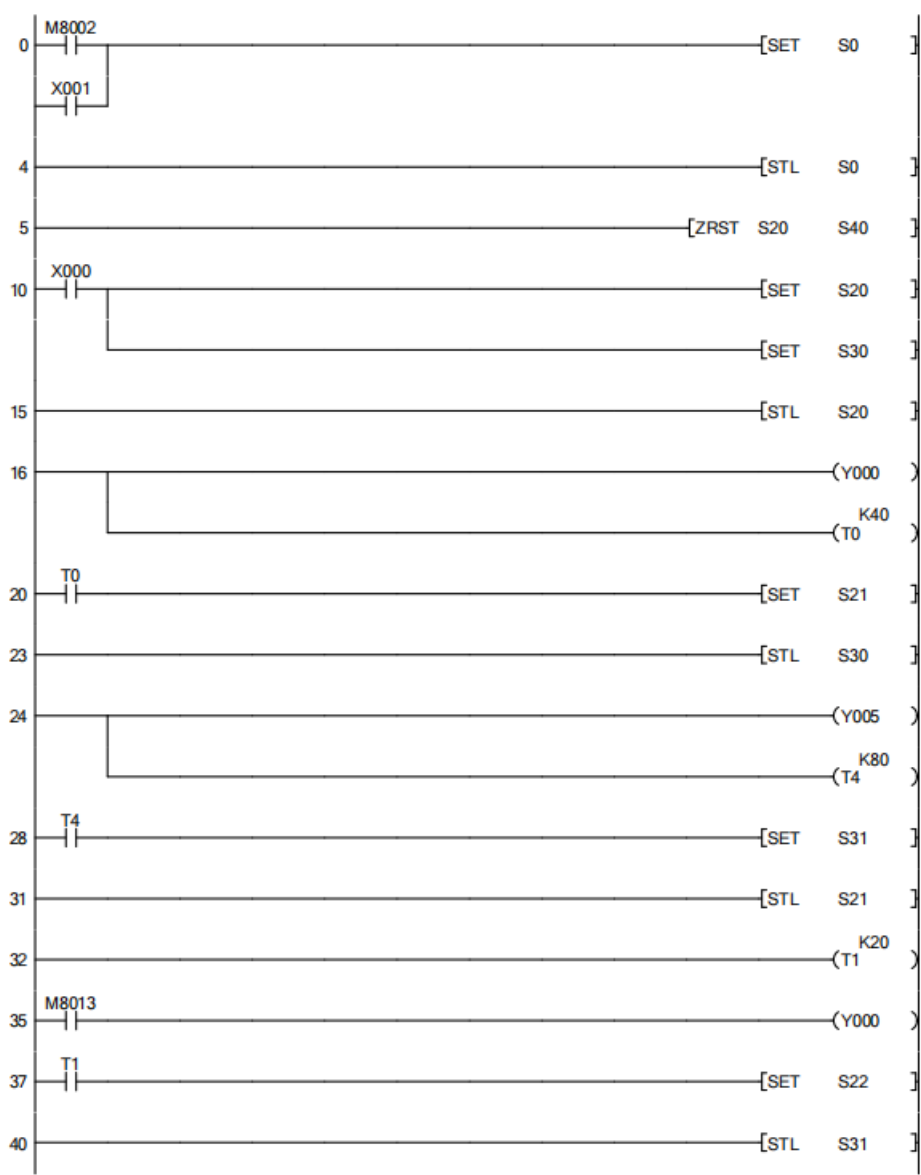
交通信号灯手动控制状态转移图

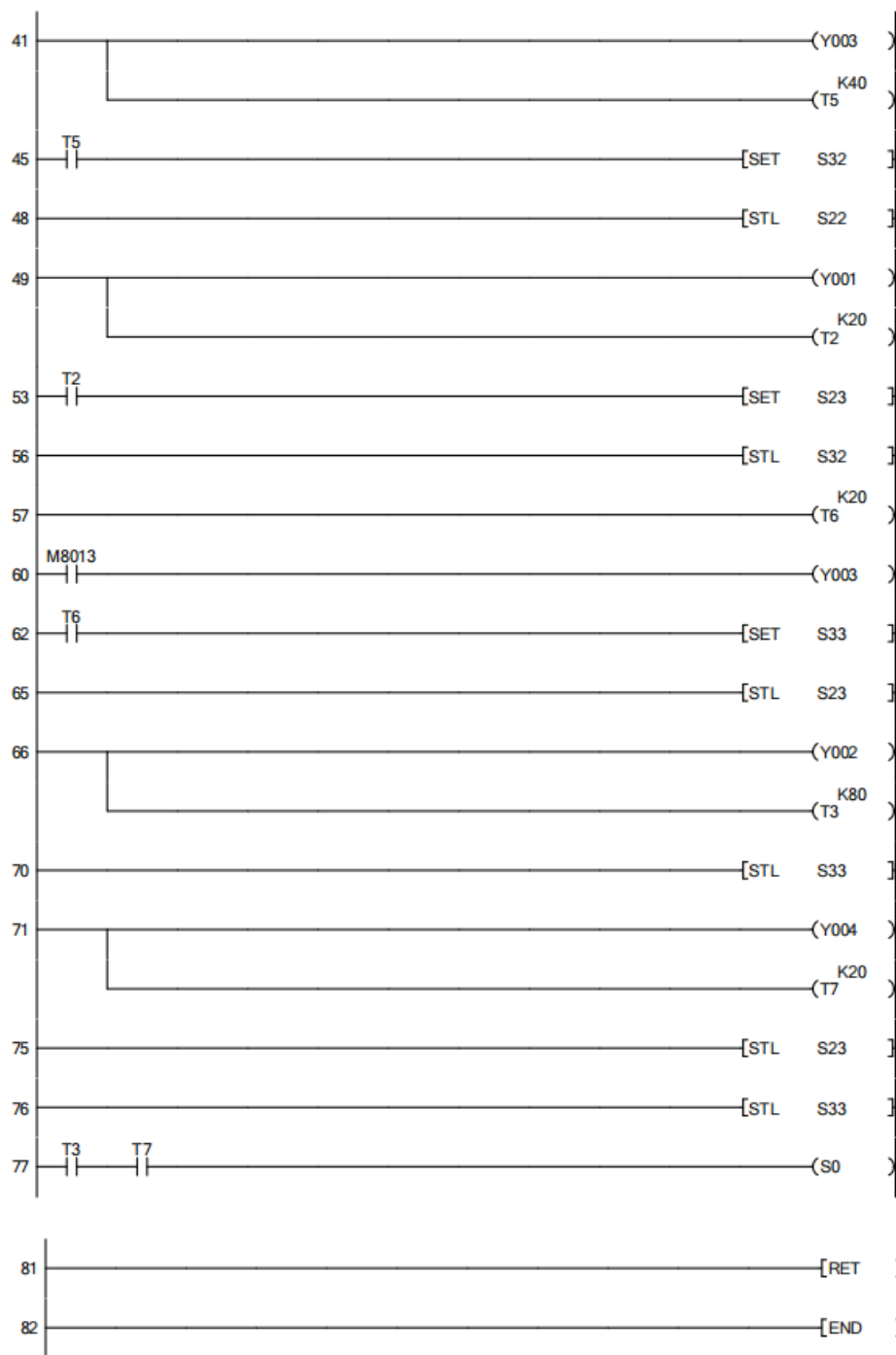
手动控制状态转移图表示当手动开关闭合时，系统脱离自动循环模式，直接进入手动控制状态。在手动状态下，无论当前处于自动模式的哪个阶段，南北绿灯和东西红灯均直接由按钮控制：按下手动南北绿灯按钮时南北绿灯亮、东西红灯亮；按下手动东西红灯按钮时则东西红灯亮，其余灯灭。当手动开关断开时，系统由手动状态返回自动循环模式的初始状态（S0），重新按自动时序开始运行。手动和自动之间的切换通过状态转移图中的选择分支实现，切换平滑、无冲突。



交通信号灯手动控制状态转移图

交通信号灯自动控制由状态转移图转换所得的梯形图

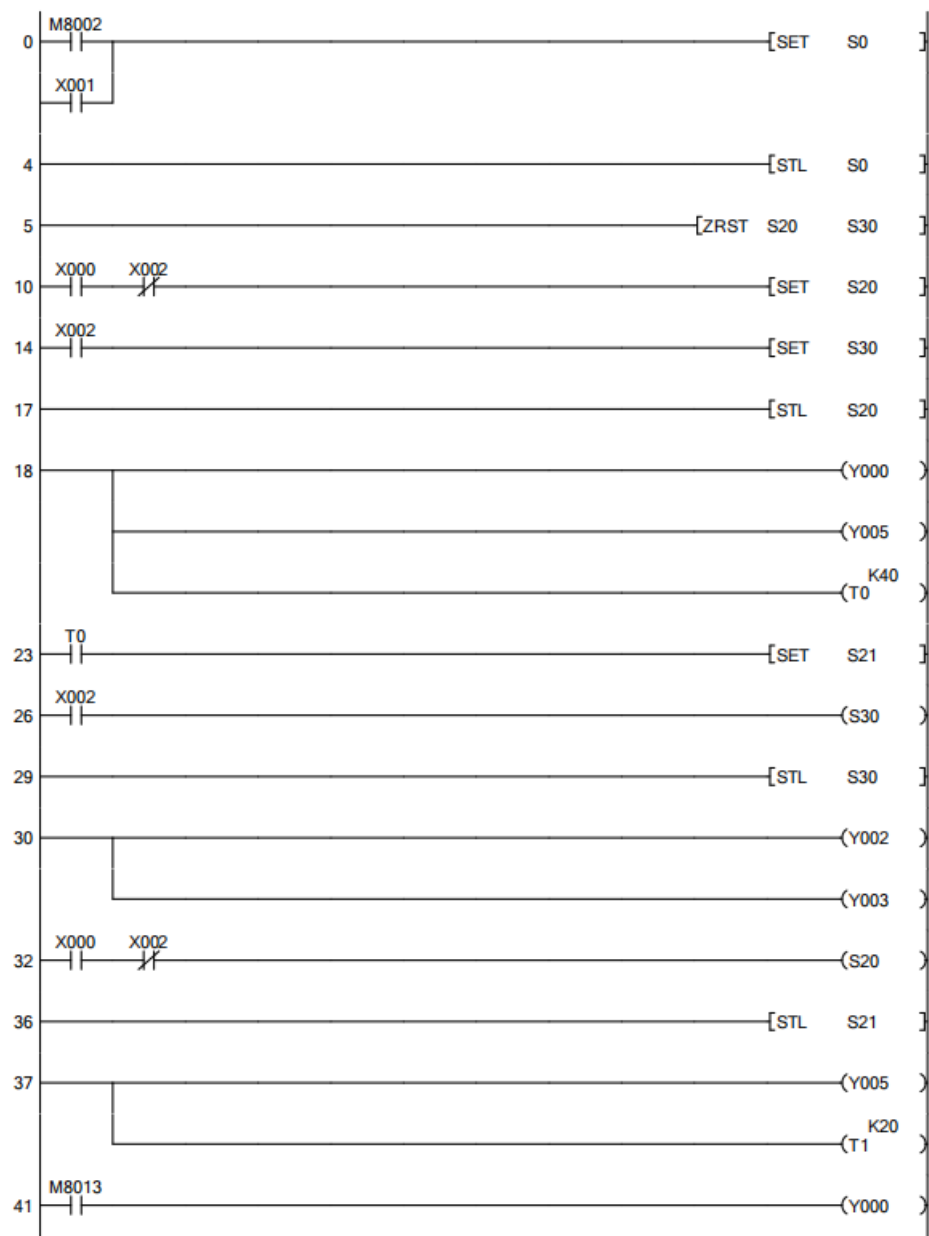


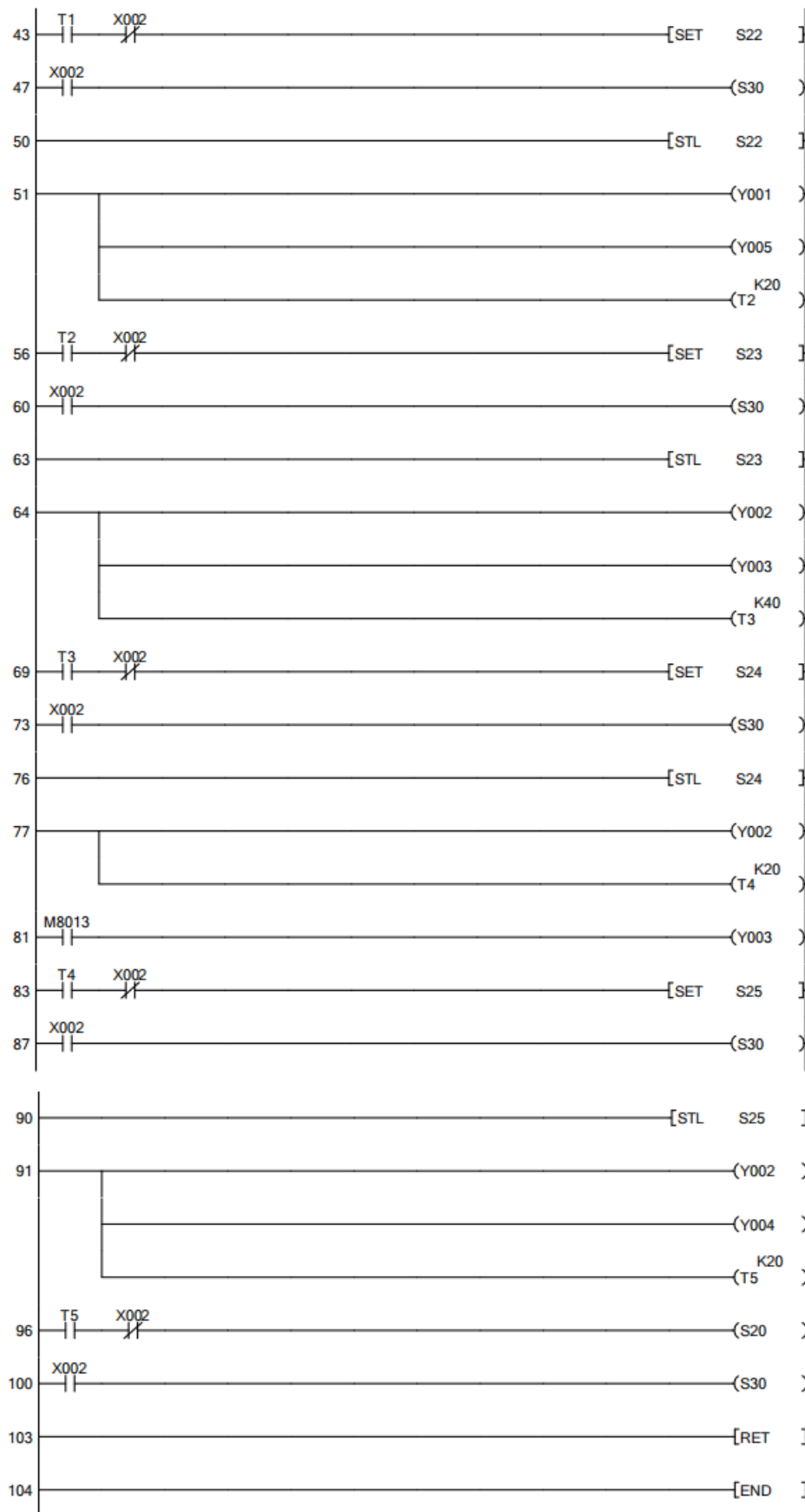


交通信号灯自动控制梯形图

该梯形图实现交通信号灯自动时序控制，采用步进顺控方式编程。整个循环分为 8 个状态步：东西绿灯亮 4 秒（T0）→东西绿灯闪烁 2 秒（T1）→东西黄灯亮 2 秒（T2）→东西红灯亮 8 秒（T3/T4）→南北绿灯亮 4 秒（T5）→南北绿灯闪烁 2 秒（T6）→南北黄灯亮 2 秒（T7）→回到初始状态。每个状态步由定时器控制持续时间，定时到后自动转移到下一步。利用初始脉冲 M8002 设置初始状态，确保上电后从第一步开始运行。

交通信号灯手动控制由状态转移图转换所得的梯形图





交通信号灯手动/自动控制梯形图

该梯形图在自动控制基础上增加手动控制功能。输入 X0 为自动/手动选择开关，X1 为手动南北绿灯按钮，X2 为手动东西红灯按钮。当 X0 闭合时进入手动模式，由按钮直

接控制南北绿灯和东西红灯的亮灭；当 X0 断开时为自动模式，信号灯按预设时序自动循环运行。两种模式通过选择指令（如 CJ 条件跳转）实现无扰切换。

六、实验结果

1. 实验接线图

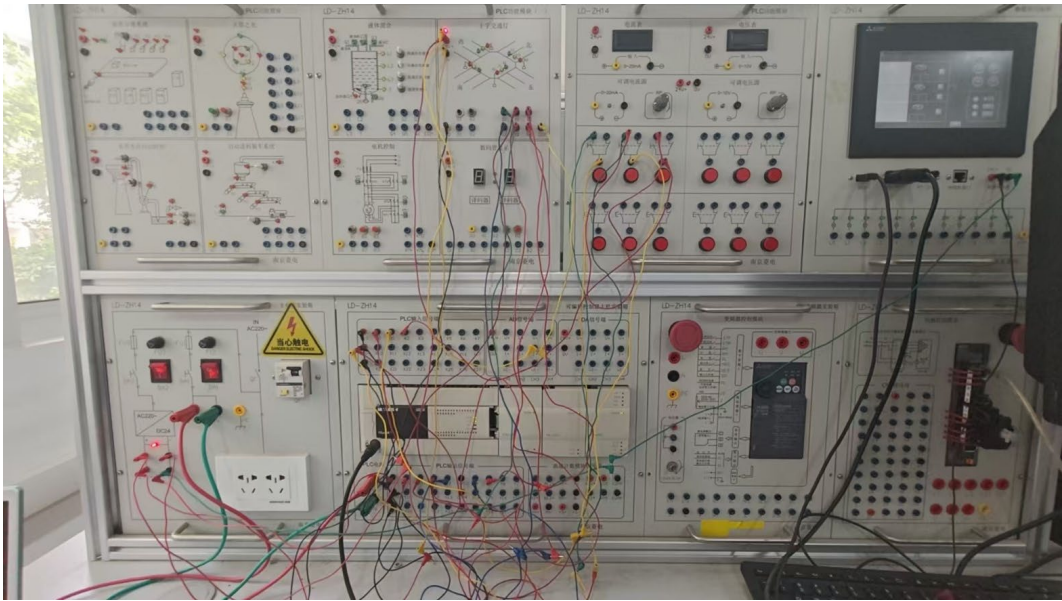


图 4-3 交通信号灯实验整体接线图

2. 实验运行结果

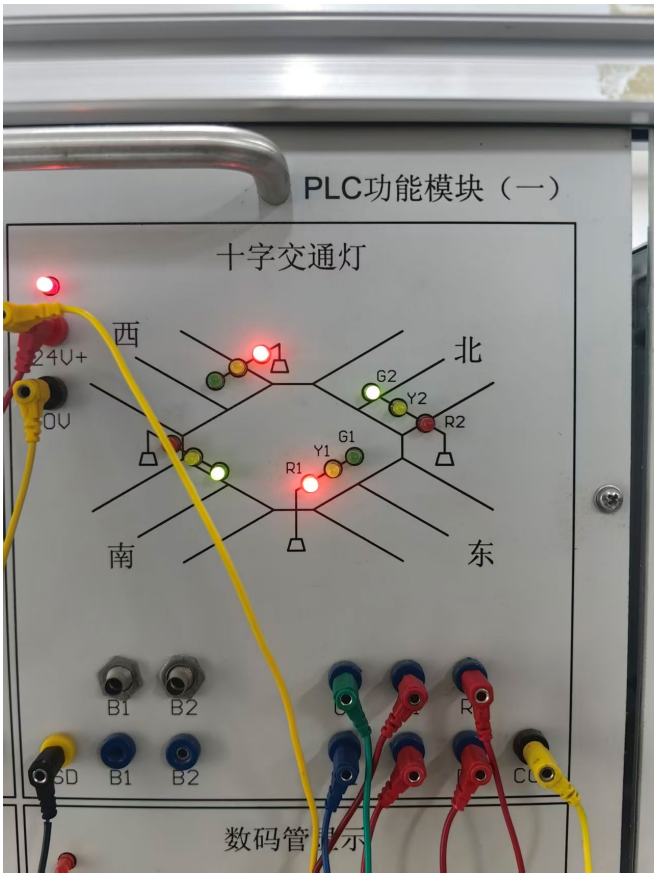


图 4-4 东西方向红灯亮

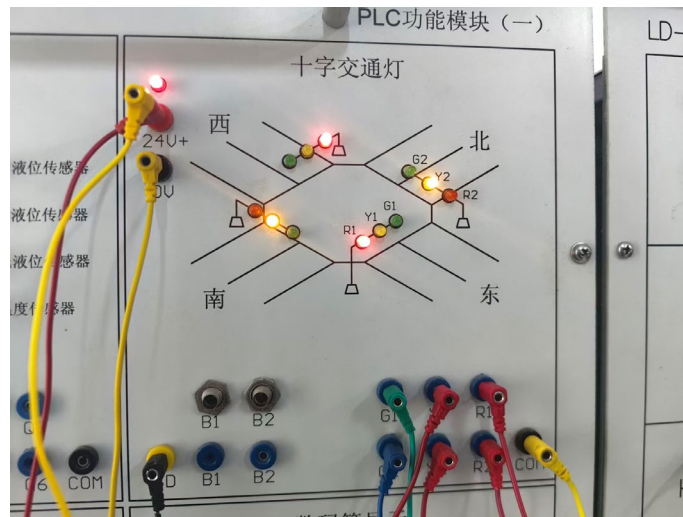


图 4-5 东西红灯亮、南北黄灯亮

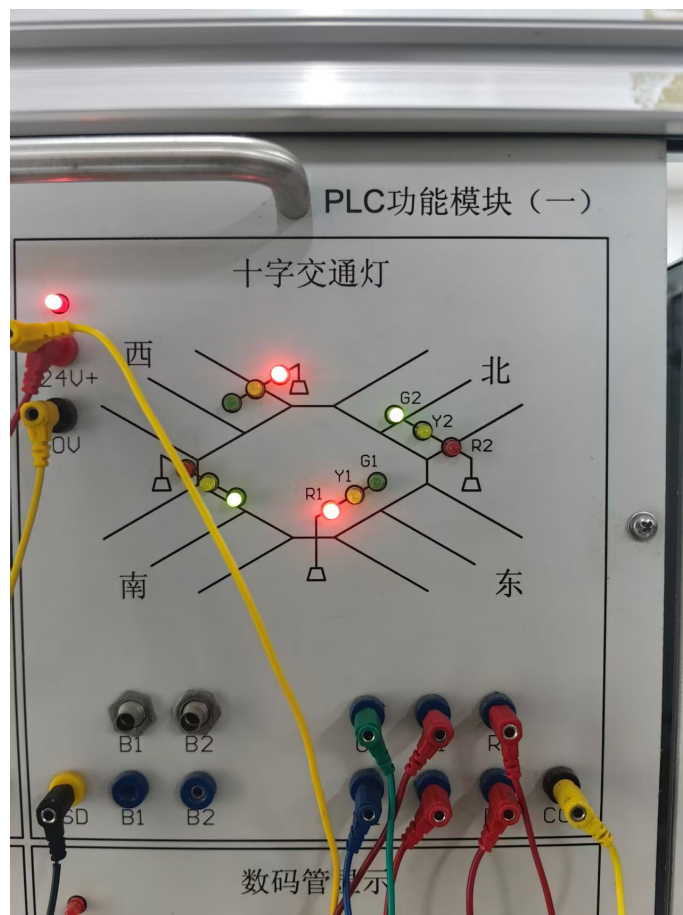


图 4-6 东西红灯亮、南北绿灯亮

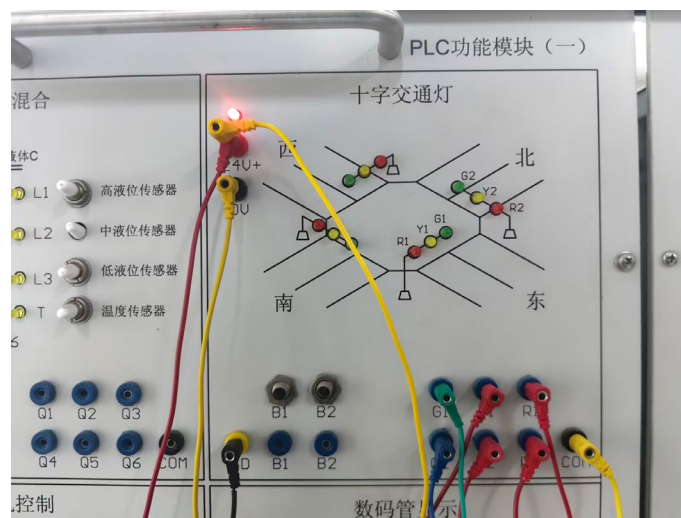


图 4-7 交通灯空闲状态（全灭）

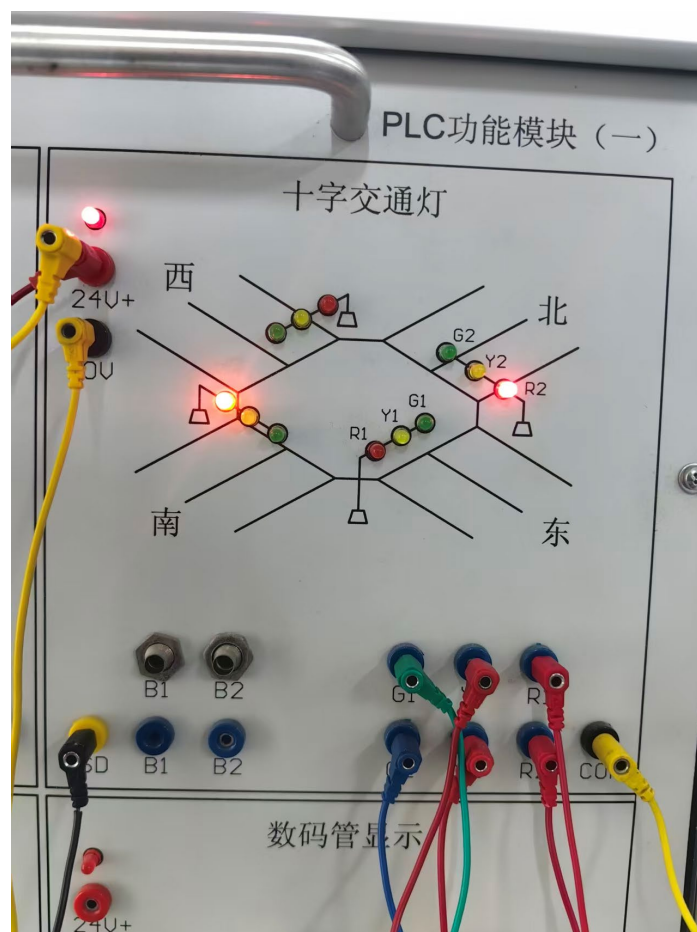


图 4-8 南北方向红灯亮

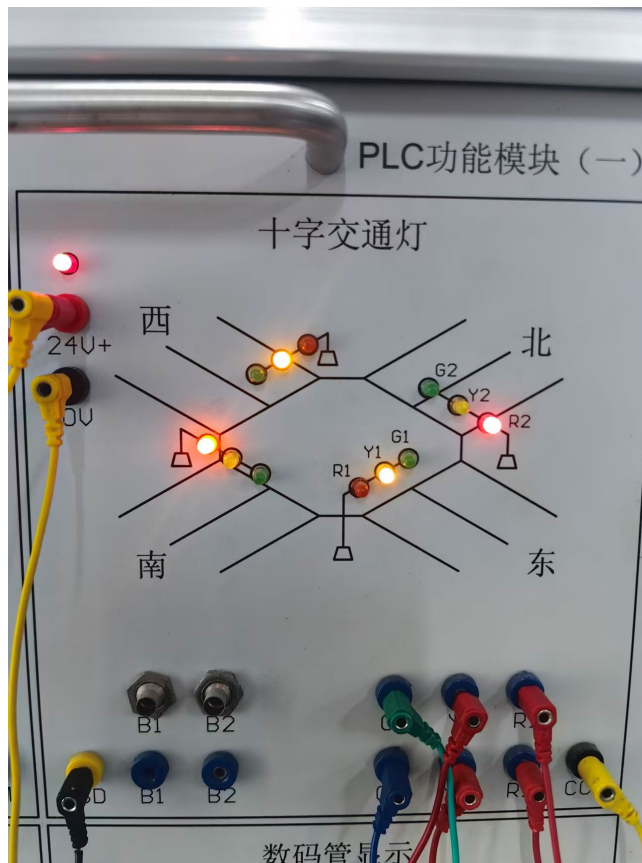


图 4-9 南北红灯亮、东西黄灯亮

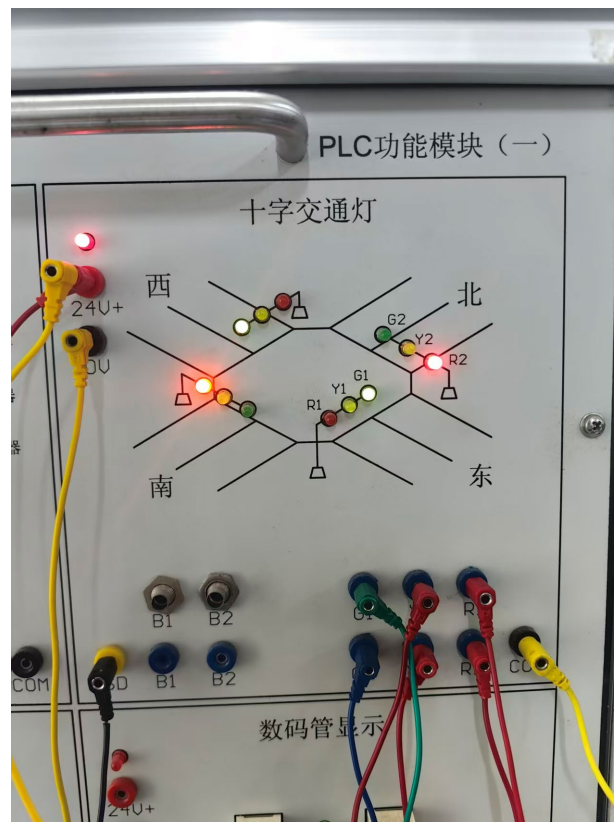


图 4-10 南北红灯亮、东西绿灯亮

按照实验要求完成了交通信号灯自动控制实验。自动模式下，信号灯按照预设时序自动循环运行：东西方向绿灯亮 4 秒→闪烁 2 秒→黄灯亮 2 秒→红灯亮 8 秒→绿灯亮，南北方向信号灯与之协调配合（南北红灯亮 8 秒对应东西方向绿/黄灯，然后南北绿灯亮 4 秒→闪烁 2 秒→黄灯亮 2 秒→红灯亮 8 秒）。各状态之间切换平稳，时序精确，绿灯闪烁效果明显。手动控制模式下，手动开关闭合时南北绿灯亮、东西红灯亮，断开后恢复自动运行，两种模式切换正常。

七、实验收获

交通信号灯实验是本次课程中综合性和实用性最强的实验之一。通过编写步进顺控程序，我系统掌握了顺序功能图（SFC）的设计方法，理解了状态划分、转移条件设计和并行流程的概念。

在硬件调试阶段，我遇到了一个印象深刻的故障：程序下载后实验台上的信号灯全部不亮。我先用编程软件监控 PLC 输出点，确认 Y0~Y5 输出状态正常，说明程序本身没有问题；接着用万用表测量各信号灯，确认灯本身完好；最终排查发现是实验台与 PLC 之间的接口排线接触不良，重新插紧后所有信号灯恢复正常工作。这次排查经历让我认识到，实际工程中故障往往不在程序逻辑，而在于硬件连接环节，系统化地从软件到硬件、从 PLC 到外设逐级排查，是定位问题的有效方法。此外，手动/自动切换控制的实现让我理解了工业控制中模式切换的编程思路，即通过一个切换开关改变程序的执行路径，这种设计模式在实际工程中应用广泛。

实验五 水塔水位

一、实验目的

- 1. 学习用 PLC 与水塔水位实验板构成自动控制系统。
- 2. 进一步掌握 PLC 编程的方法和程序调试方法。

二、实验设备

- 1. 主机模块；
- 2. 电源模块；
- 3. 水塔水位自动控制实验板；
- 4. 开关、按钮板；
- 5. 连接导线一套。

三、实验内容

（1）当水池水位低于水池低水位界时（S4 为 ON），电磁阀 Y 启动进水；当水位高于水池高水位界时（S3 为 ON，否则为 OFF），电磁阀 Y 关闭。当水池中水位高于水池低水位界时（S4 为 OFF），且水塔水位低于水塔低水位界时（S2 为 ON），电机 M 启动，开始抽水。当水塔水位高于水塔高水位界时（S1 为 ON），电机 M 停止。

（2）当水池水位低于水池低水位界时（S4 为 ON），电磁阀 Y 启动进水（Y 为 ON），定时器开始定时 2 s；2 s 以后，如果 S4 还为 ON，那么电磁阀 Y 指示灯 L1 闪烁，表示电磁阀 Y 没有启动进水，出现故障。当水池水位高于水池高水位界时（S3 为 ON），电磁阀 Y 关闭（Y 为 OFF）。当 S4 为 OFF，且水塔水位低于水塔低水位界时（S2 为 ON），启动电机 M 抽水；当水塔水位高于水塔高水位界（S1 为 ON）时，电机 M 停止。根据上述控制要求编写带自诊断的水塔水位自动控制程序，并上机调试运行。

四、实验装置（I/O）分配、系统接线及实验指导

根据系统控制要求，PLC 的 I/O 分配如下表所示，其系统接线图如下所示。

表 5-1 PLC 的 I/O 分配表

输入元件	输入地址	输出元件	输出地址
水塔水位 S1	X001	电磁阀 Y	Y000
水塔水位 S2	X002	电动机 M	Y001
水池水位 S3	X003		
水池水位 S4	X004		
启动按钮 SB1	X005		
停止按钮 SB2	X006		

1. 实验装置与系统接线图

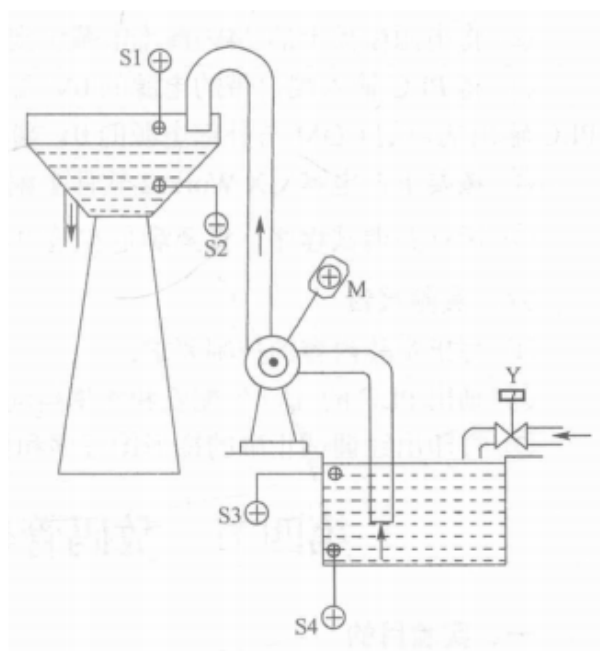


图 5-1 水塔水位自动控制实验板

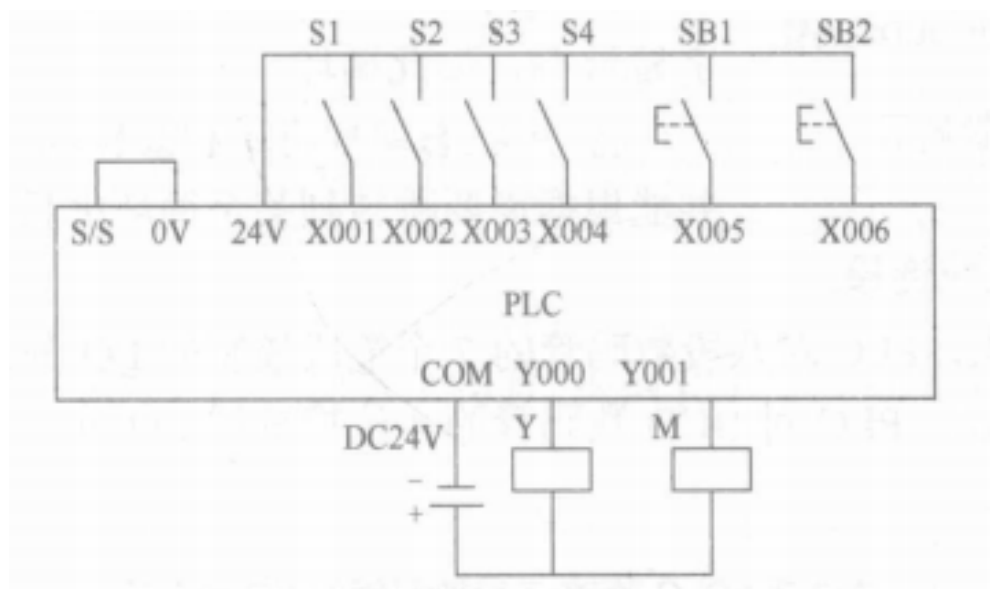


图 5-2 水塔自动控制系统接线图

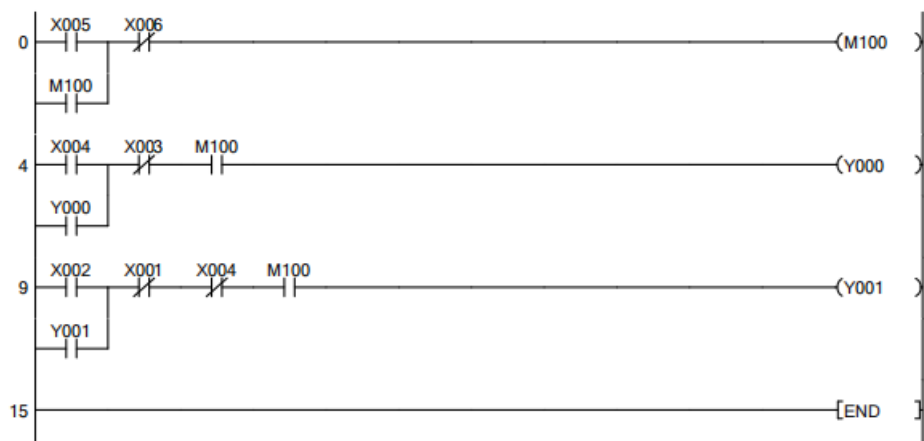
2. 实验指导

- （1）输入开关和输出模拟元件实验板上均有，根据表 5-1 PLC 的 I/O 分配表与 PLC 的输入、输出端口进行相应连接。
- （2）将电源模板上的 24V 直流电源引到实验板上的 24V 直流电源端。
- （3）将 PLC 输入端自带的电源的 0V 端与 S/S 相连，+24V 端与外部开关量的公共端相连。PLC 输出端口的 COM 与外部电源的 0V 端相连。
- （4）按要求在电脑 GX Works2 软件上编写程序并输入程序到 PLC 中。
- （5）运行并调试程序，直至满足实验内容要求为止。

五、实验编程

水塔水位基本控制梯形图

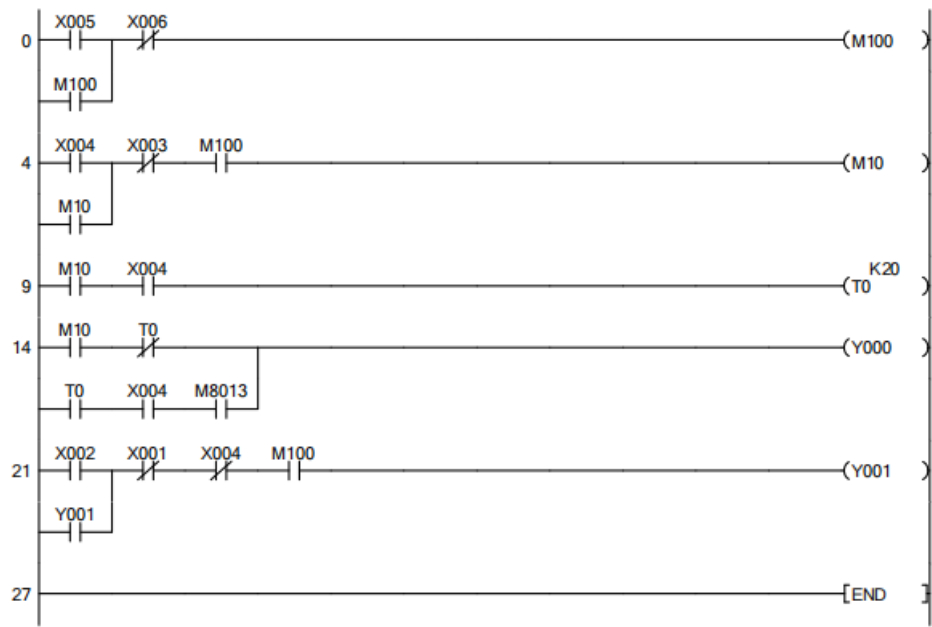
该梯形图实现水塔水位基本自动控制。输入：X0=S1（水塔高水位）、X1=S2（水塔低水位）、X2=S3（水池高水位）、X3=S4（水池低水位）；输出：Y0 控制电磁阀 Y（水池进水）、Y1 控制电机 M（从水池抽水至水塔）。控制逻辑：当水池低水位（S4=ON，X3=ON）时，电磁阀 Y 开启进水；当水池高水位（S3=ON，X2=ON）时，电磁阀关闭。当水池水位正常（S4=OFF，X3=OFF）且水塔低水位（S2=ON，X1=ON）时，启动电机 M 抽水；当水塔高水位（S1=ON，X0=ON）时，电机停止。同时设置保护联锁：水池低水位时禁止电机运行，防止干抽损坏设备。



水塔水位基本控制梯形图

水塔水位带自诊断控制梯形图

该梯形图在基本控制基础上增加自诊断报警功能。当电磁阀 Y 开启进水（Y0=ON）后，同时启动定时器 T0 计时 2 秒（K20）。若 2 秒后水池低水位信号 S4 仍为 ON（说明电磁阀可能卡死或管路堵塞，水未正常进入水池），则判定为故障，输出报警指示灯 L1 以 0.5 秒周期闪烁。正常工况下（S4 及时变为 OFF），定时器被复位，不触发报警。其余控制逻辑与基本控制保持一致。



水塔水位带自诊断控制梯形图

六、实验结果

1. 实验接线图

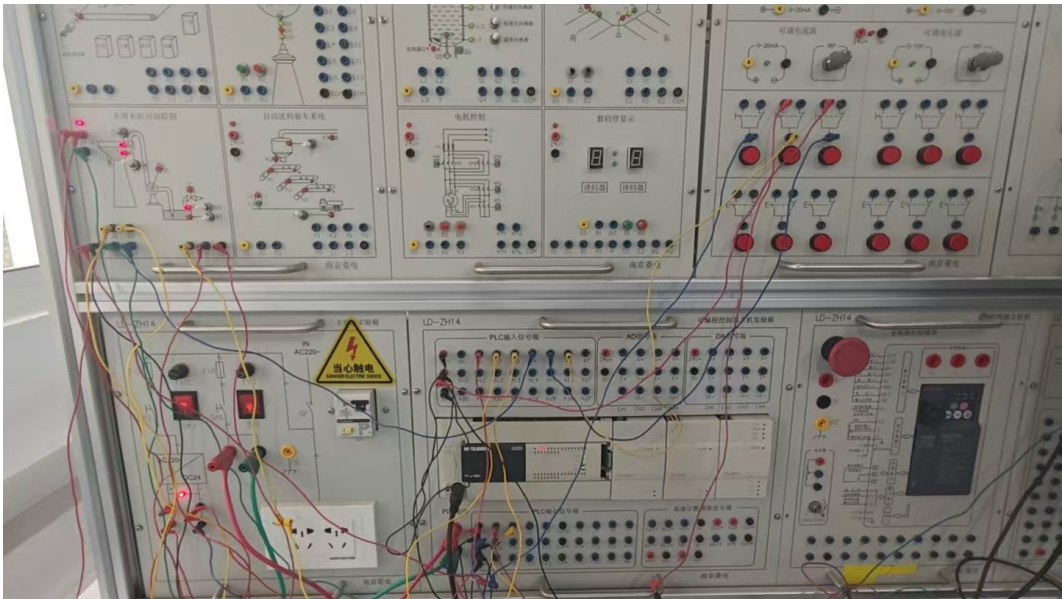


图 5-3 水塔水位自动控制实验整体接线图

2. 实验运行结果



图 5-4 初始状态：水池和水塔均为空白

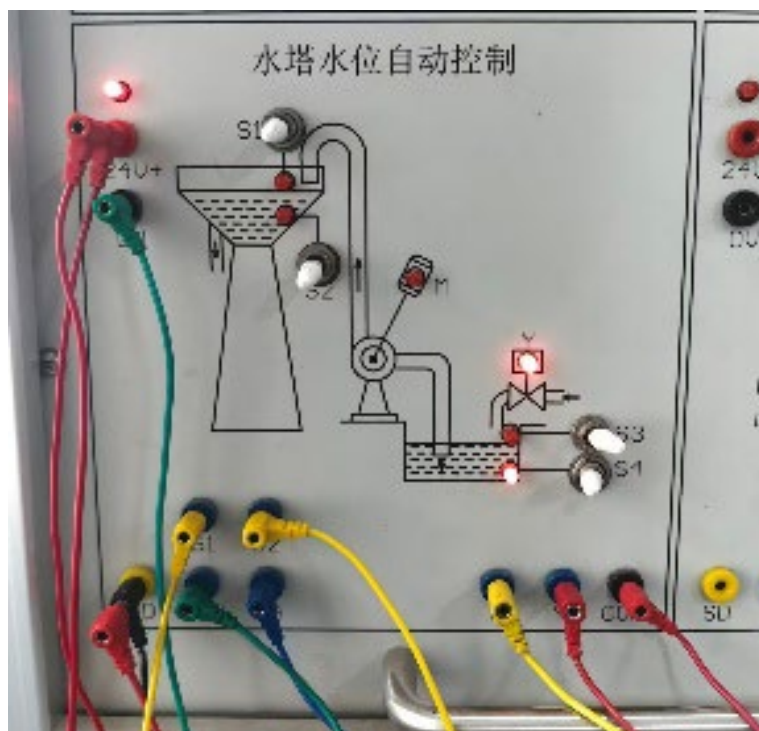


图 5-5 水池低水位时，电磁阀 Y 开启进水



图 5-6 水池达到高水位，电磁阀 Y 关闭



图 5-7 水塔低水位且水池水位正常，电机 M 启动抽水

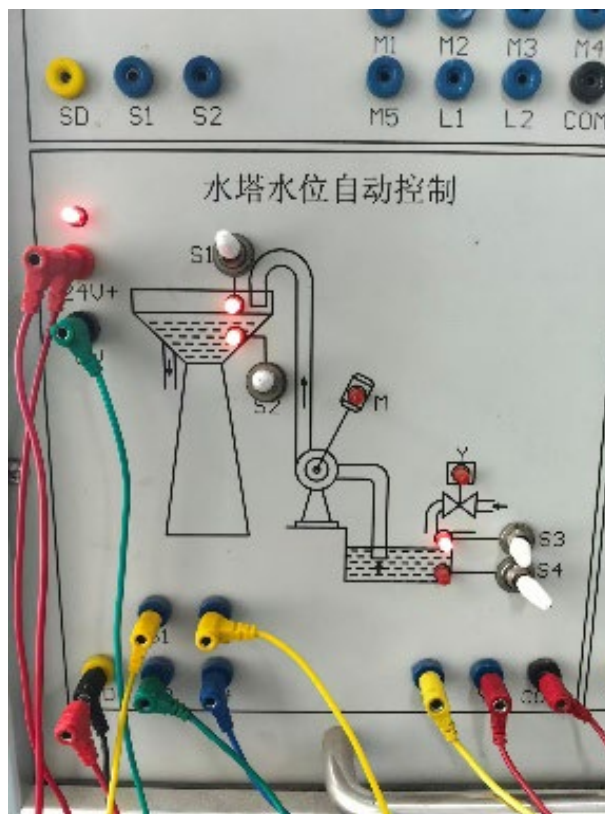


图 5-8 水塔达到高水位，电机 M 停止抽水

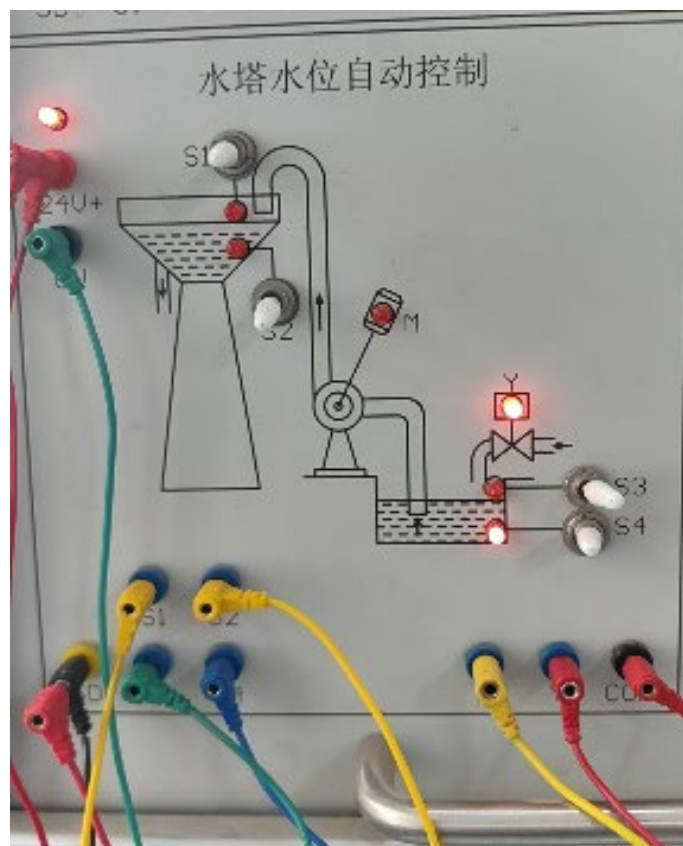


图 5-9 自诊断：电磁阀开启 2 秒后仍低水位，报警灯 L1 闪烁

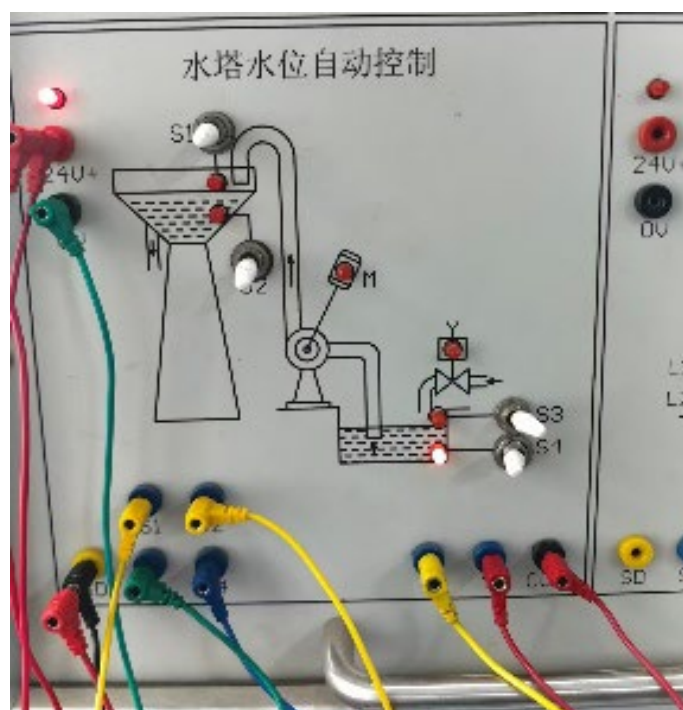


图 5-10 自诊断：水池报警报警灯闪烁状态

按照实验要求完成了两项水塔水位控制实验。在基础控制实验中，当水池水位低于低水位界（S4 为 ON）时，电磁阀 Y 自动开启进水；当水位升高到高水位界（S3 为 ON）时，电磁阀 Y 自动关闭。当水池水位正常且水塔水位低于低水位界（S2 为 ON）时，电

机 M 自动启动抽水；当水塔水位达到高水位界（S1 为 ON）时，电机 M 自动停止。在带自诊断功能的实验中，电磁阀开启 2 秒后如果水池仍为低水位（模拟电磁阀故障），报警灯闪烁报警，提示设备故障需要检修。所有控制功能运行正常，结果符合设计要求。

七、实验收获

水塔水位控制实验是一个典型的闭环自动控制系统案例。通过本次实验，我理解了传感器信号在 PLC 控制系统中的重要作用——水位界 S1~S4 的 ON/OFF 状态直接决定电磁阀和电机的启停，传感器是控制系统感知现场状况的“眼睛”。在带自诊断功能的实验中，我学会了利用定时器检测异常状态的方法：当电磁阀开启一定时间后水位仍未变化时，系统能自动判断故障并报警，这种自诊断设计思路在实际工业控制中具有重要价值，可以有效提高系统的安全性和可维护性。实验也加深了我对比较指令的理解，例如通过比较当前水位与设定水位来决定是否启动抽水电机。从系统设计的角度看，水塔水位控制涵盖了信号采集、逻辑判断和执行输出三个基本环节，是一个完整的 PLC 控制系统雏形，为今后学习更复杂的过程控制系统打下了良好基础。